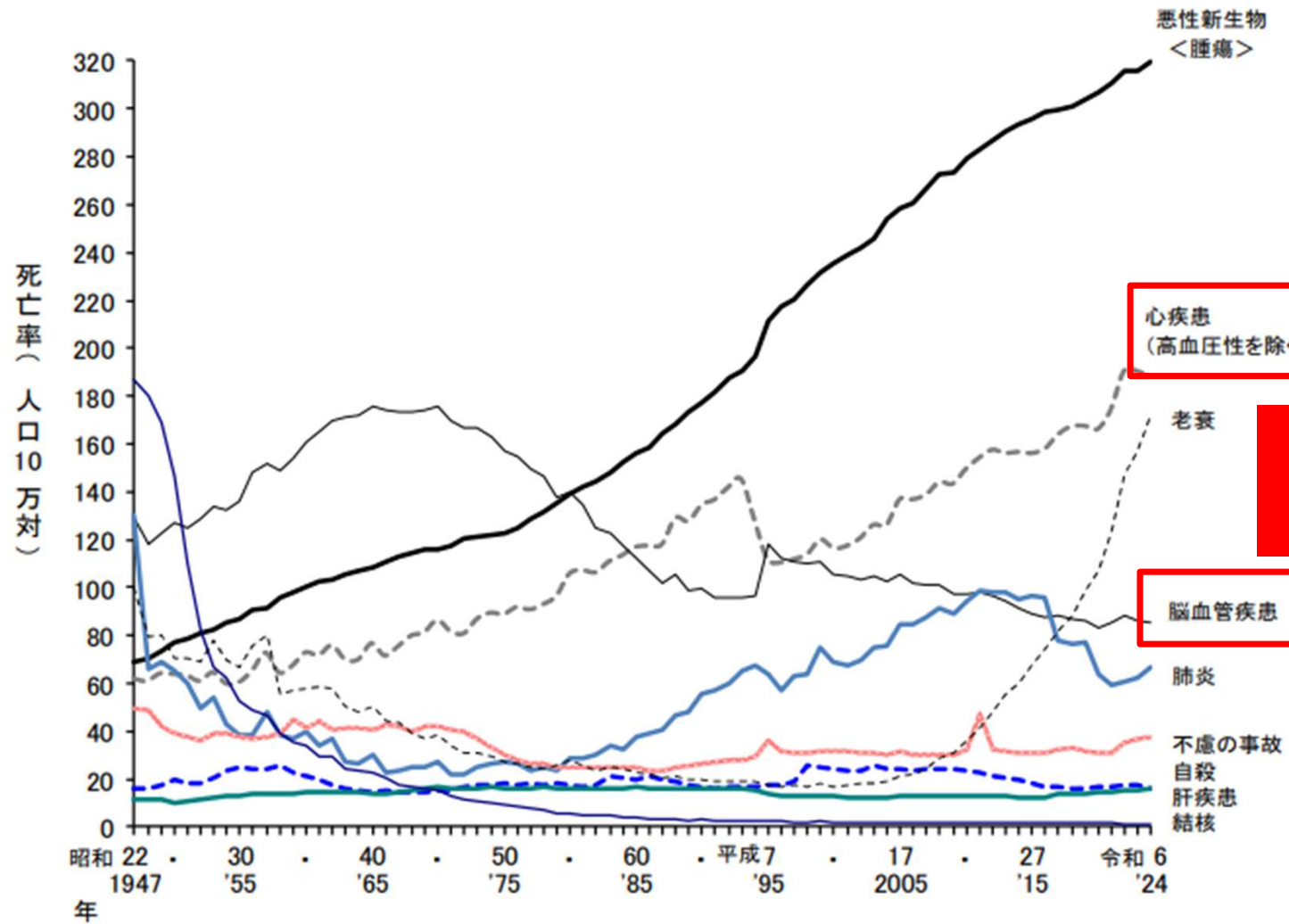


動脈硬化と心筋虚血

日本における死因別の死亡率



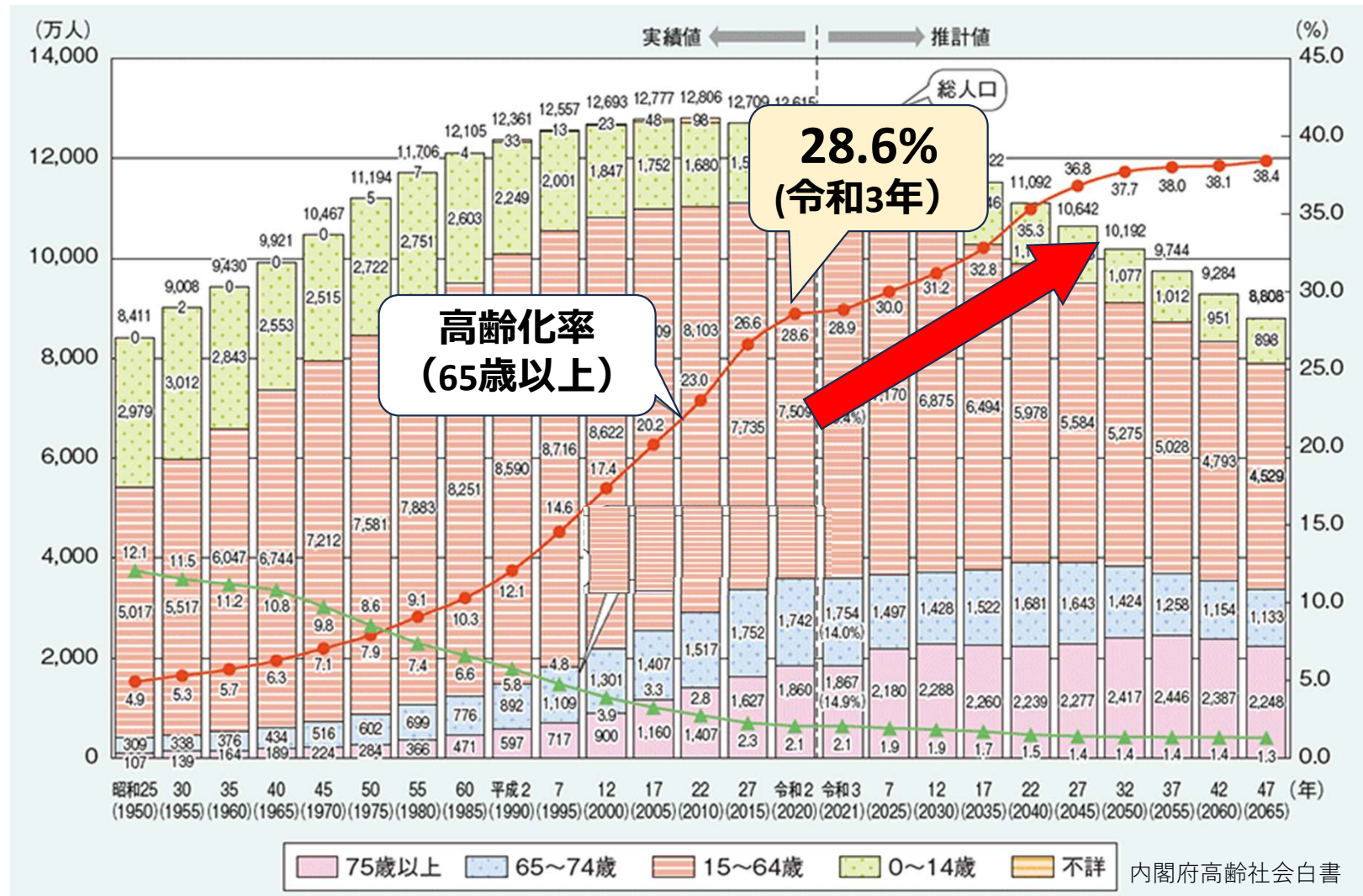
心疾患の増加
(虚血性心疾患)

心血管病
(心疾患、脳血管疾患)
癌に匹敵

起きている“イベント”は氷山の一角

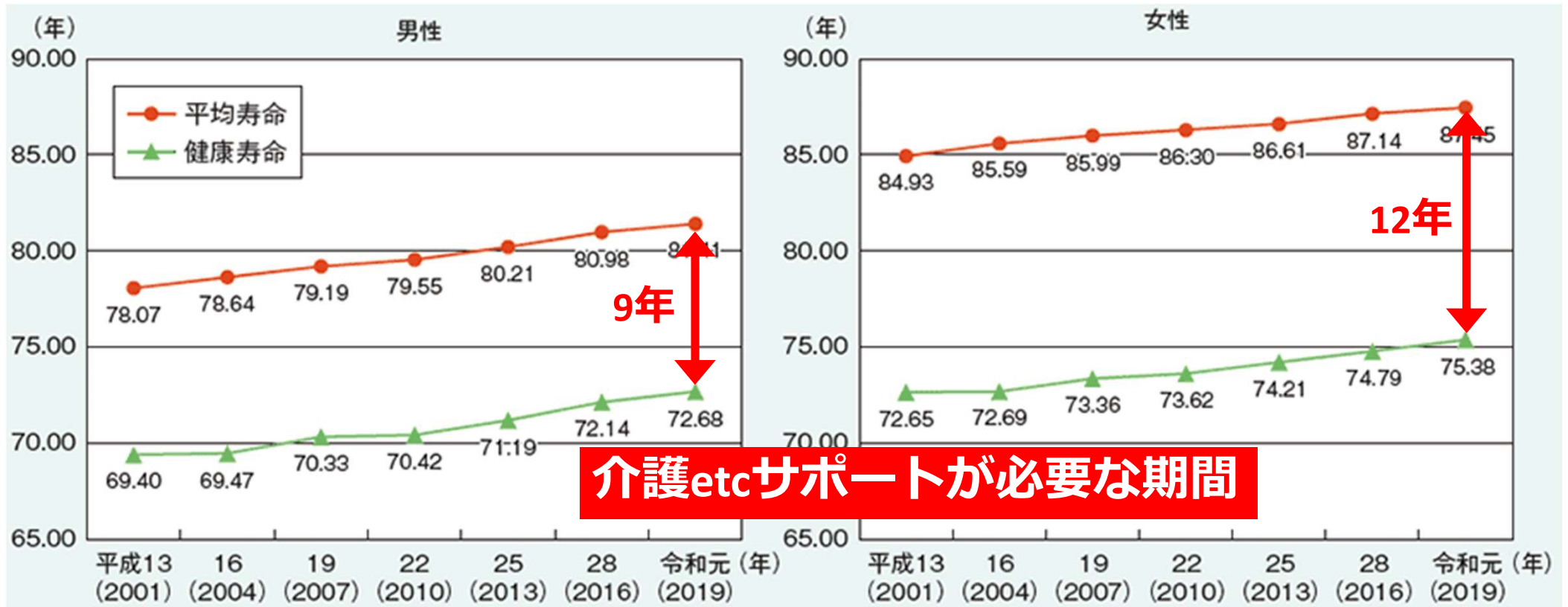


高齢化の推移、将来推計

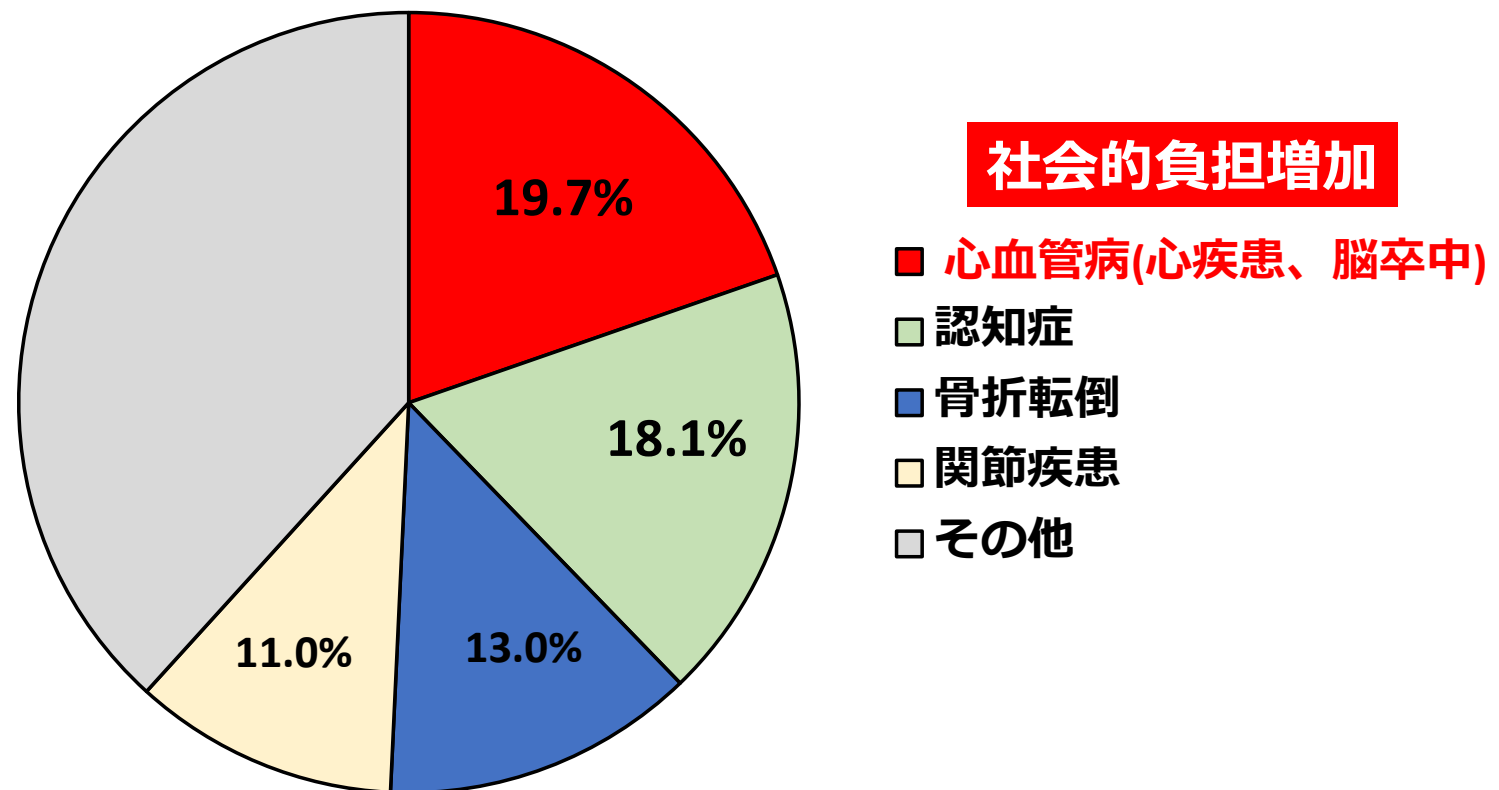


健康寿命と平均寿命

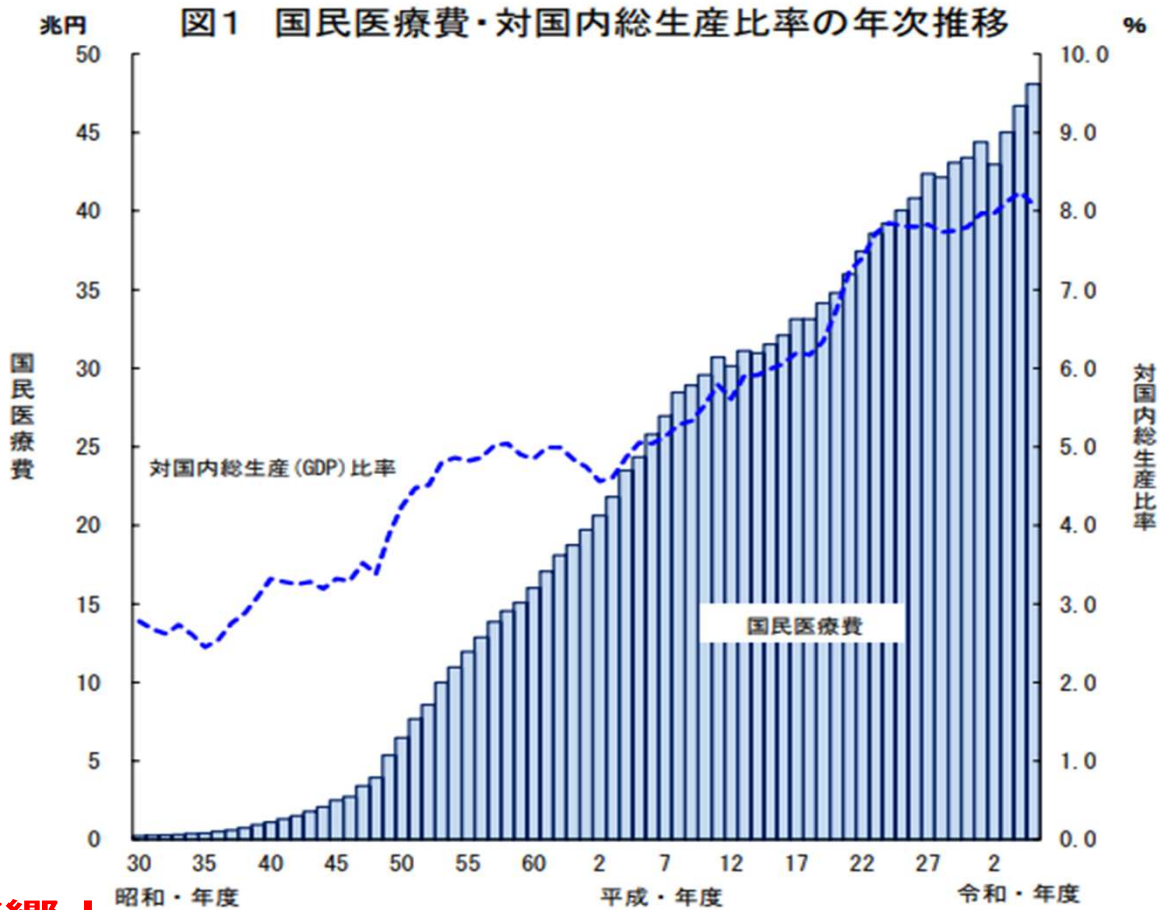
健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間



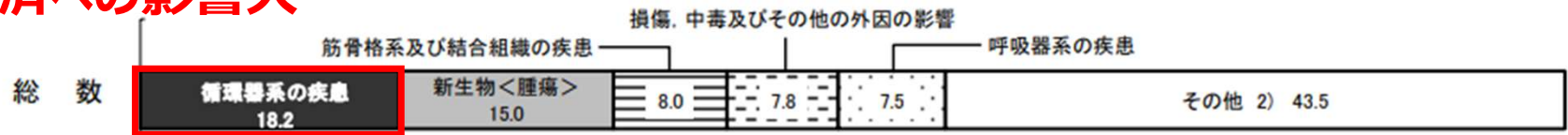
介護が必要になった原因



国民医療費の概況



医療経済への影響大

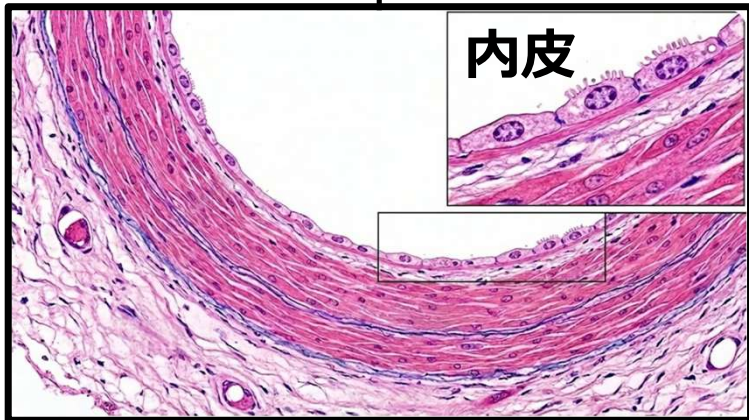
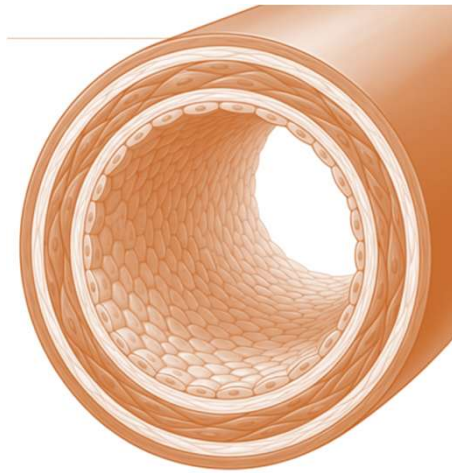


動脈硬化性疾患＝喫緊の課題



動脈硬化

正常動脈の構造



内皮

内膜
中膜
外膜

正常内皮細胞の機能



血管拡張

一酸化窒素 (NO) などを放出し、血管平滑筋を弛緩させ、血流を調節する。



抗血栓作用

血管内皮表面は血小板の粘着・活性化を抑制し、血液凝固を防ぐ。



抗炎症作用

白血球が血管壁に接着するのを防ぎ、炎症反応の開始を抑制する。



バリア機能

LDLコレステロールなどの物質が血管壁内へ過剰に侵入するのを防ぐ。

STEP1: 内皮機能障害

危険因子



LDL



喫煙



高血圧

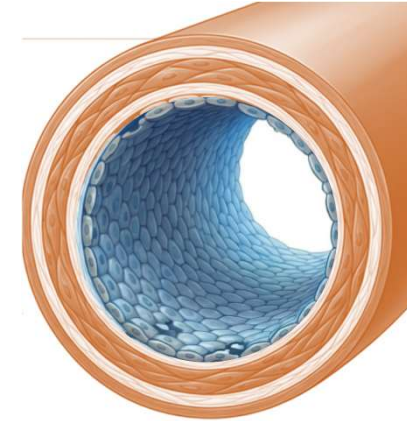


糖尿病

etc

傷害 (Injury)

内皮機能障害

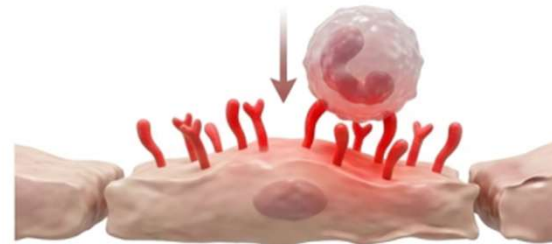


正常 (Before)



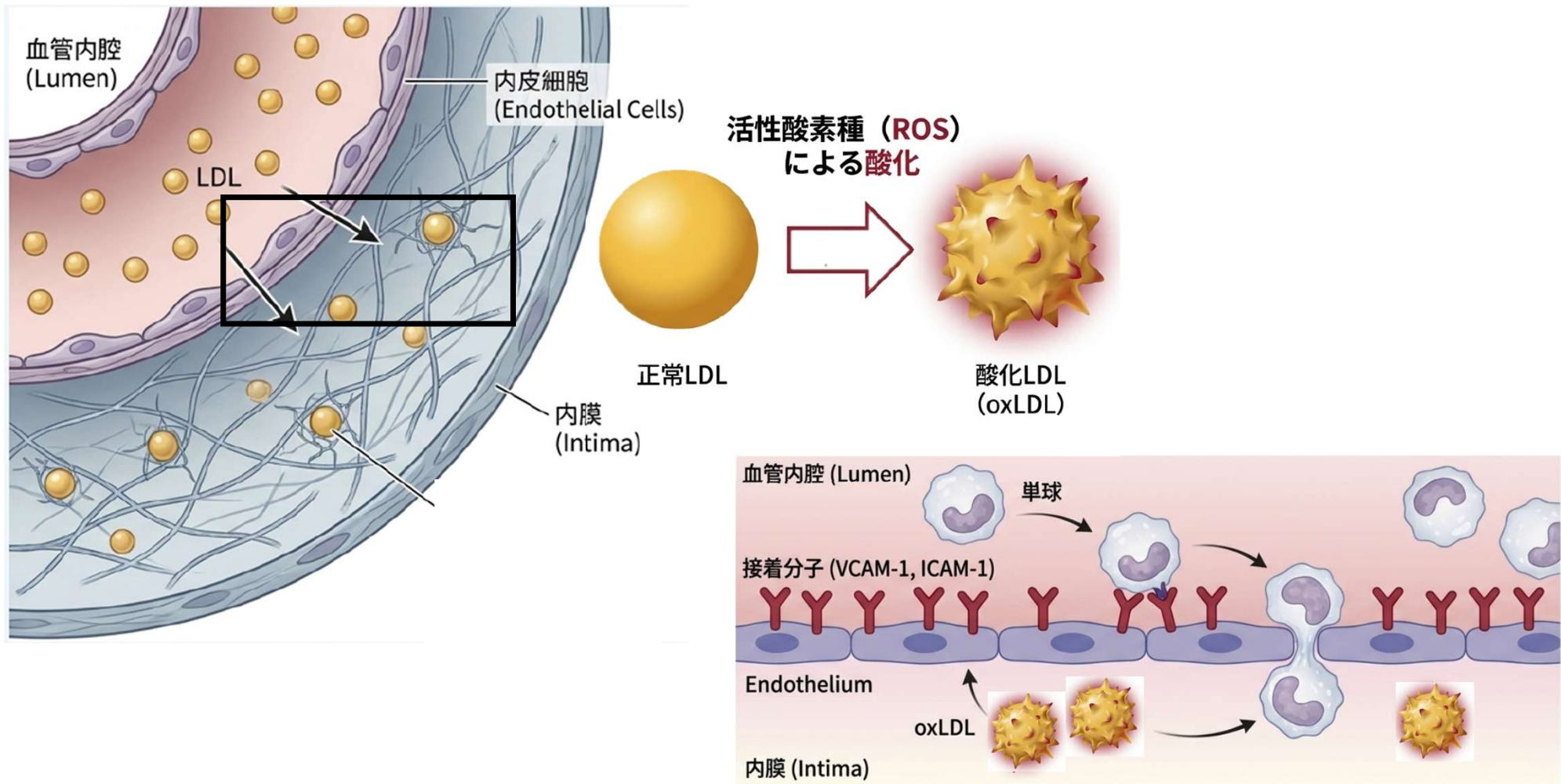
- 一酸化窒素 (NO) が十分に産生され、血管を拡張・保護
- 接着分子はほとんど発現していない

機能障害 (After)

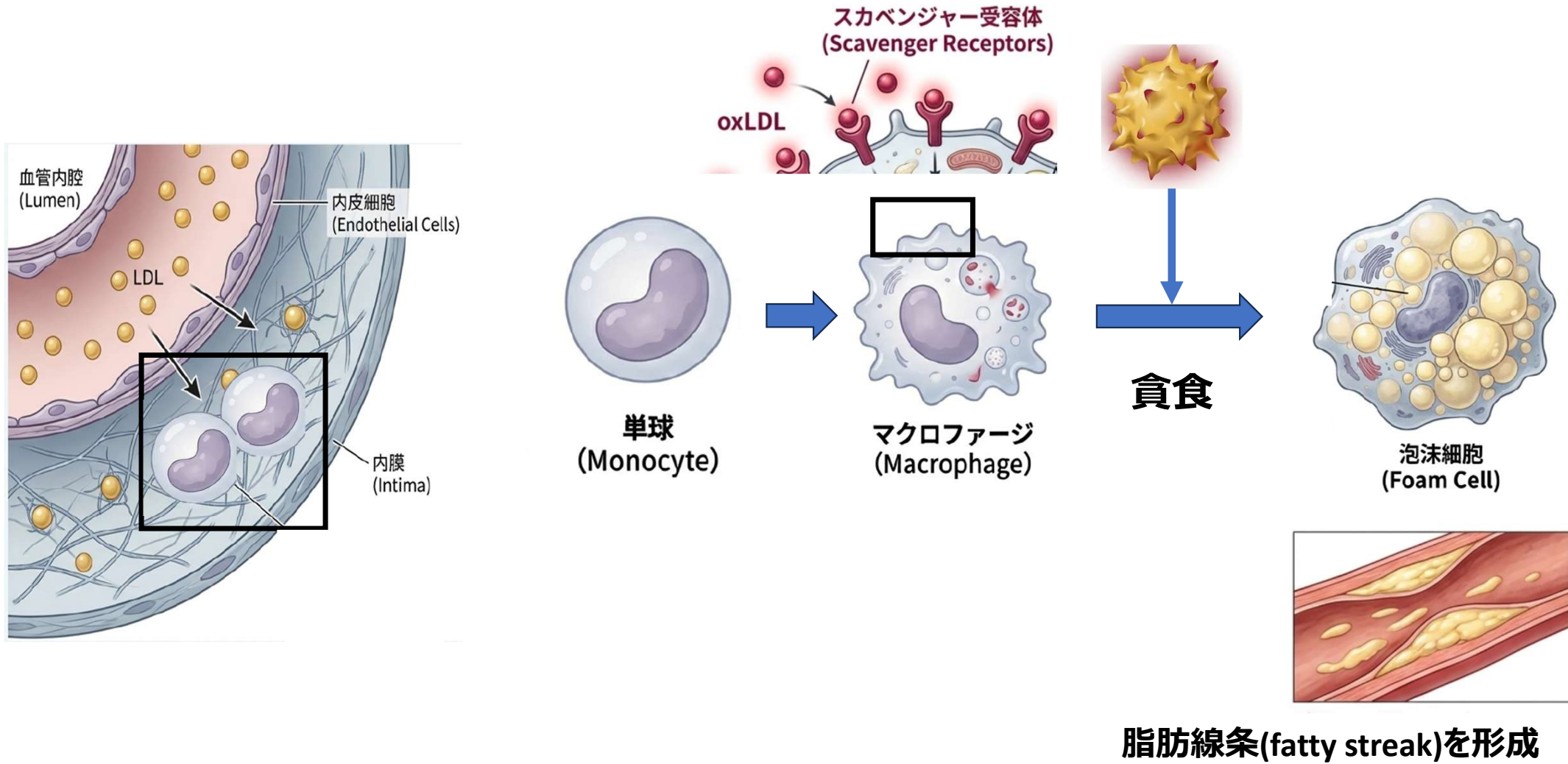


- NO産生低下：血管保護作用が弱まる
- 接着分子の発現亢進：内皮細胞の表面にVCAM-1やICAM-1が発現する

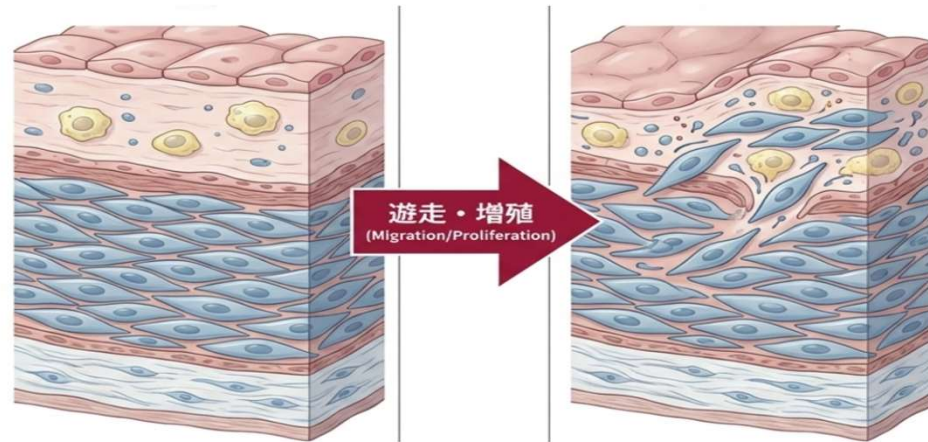
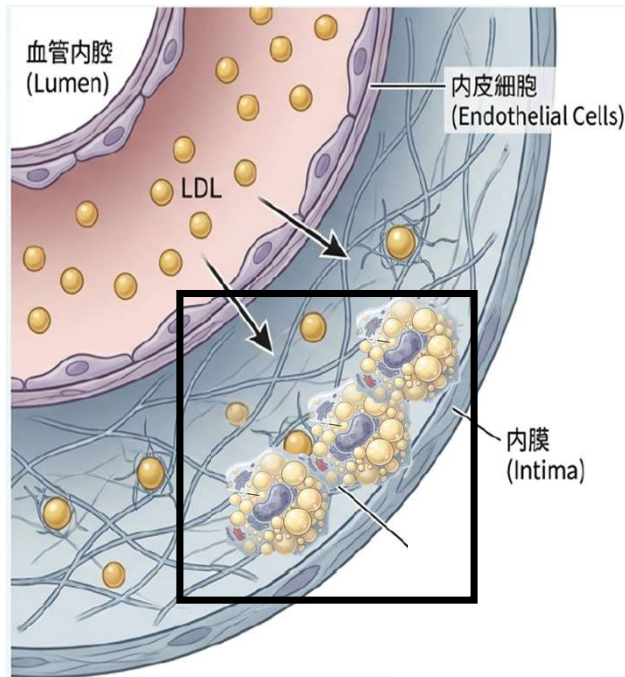
STEP2: LDLの侵入、酸化変性、単球の侵入



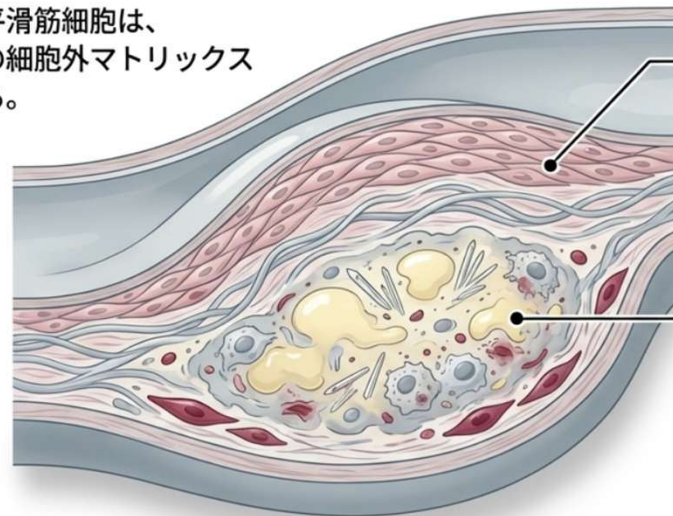
STEP3: 単球→マクロファージへの分化、泡沫細胞の形成



STEP4: 平滑筋細胞の遊走、増殖、プラーク構築



遊走・増殖した平滑筋細胞は、コラーゲンなどの細胞外マトリックスを活発に産生する。



線維性被膜 (Fibrous Cap)

この蓄積が、プラーク表層に厚い「線維性被膜」を形成し、炎症の中心部を血管内腔から隔離する。

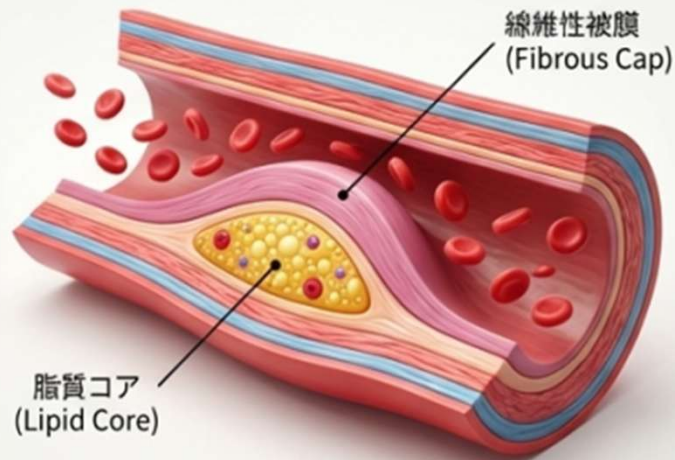
脂質コア (Lipid Core)

被膜の下では、死んだ泡沫細胞などが蓄積し、壊死性の「脂質コア」を形成する。

プラークの不安定化

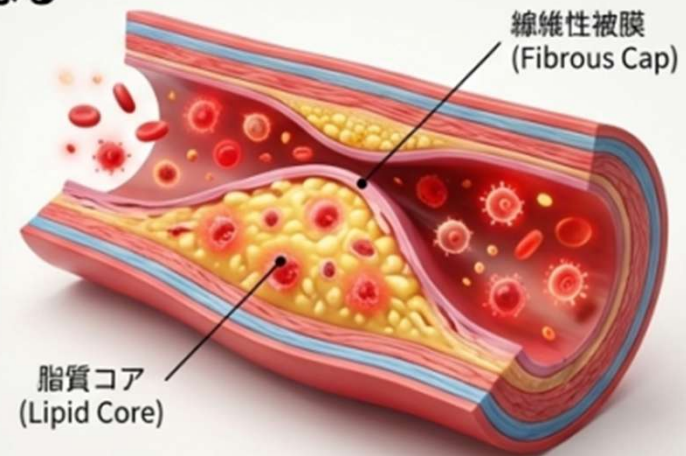
安定プラーク (Stable Plaque)

- 厚い線維性被膜、小さい脂質コア
- 炎症が比較的鎮静化しており、破裂しにくい



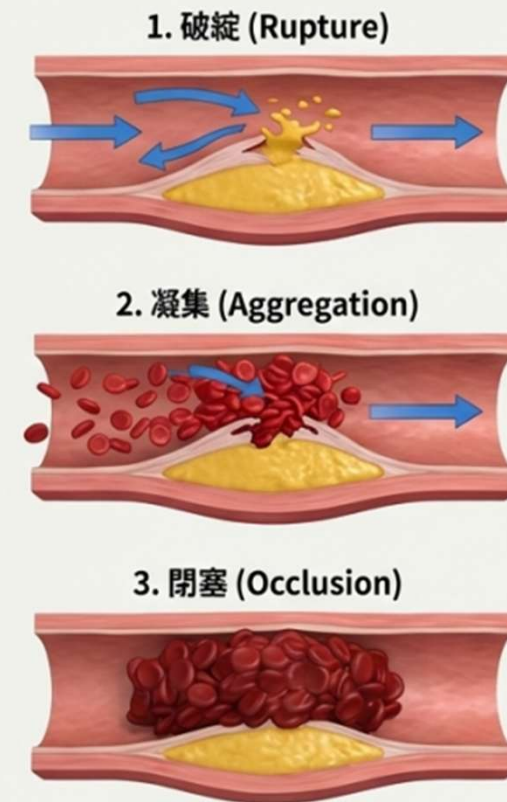
不安定プラーク (Unstable Plaque)

- 薄く脆弱な線維性被膜、大きい脂質コア
- マクロファージが多数浸潤し、炎症が活発
- 破裂リスクが非常に高く、急性イベントの主役となる

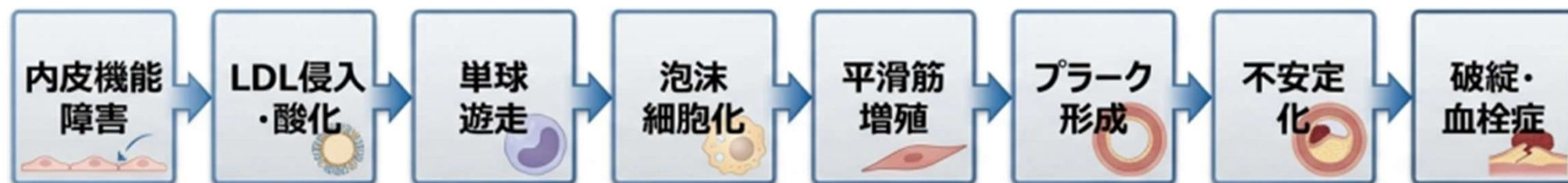


不安定プラークは破綻して血栓閉塞する (急性冠症候群)

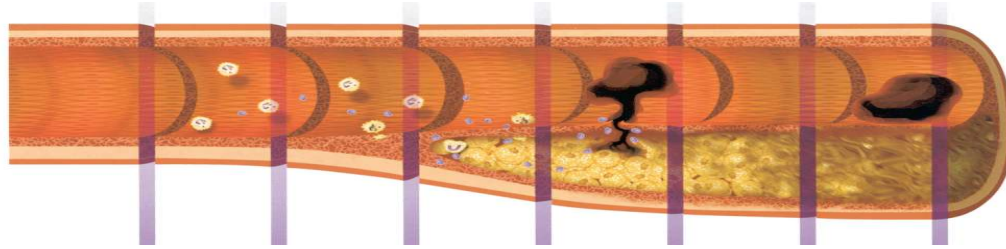
- 被膜が破綻すると、内部の組織因子などが血流に曝露される
- 血小板が強力に活性化され、次々と凝集する
- 急速に巨大な血栓が形成され、血管内腔を完全に閉塞する
- 結果：急性冠症候群（心筋梗塞など）を発症する
- 重要: 破綻するプラークは、必ずしも高度狭窄病変ではない



動脈硬化は慢性炎症のプロセスである



動脈硬化の主な危険因子



生活習慣や治療で改善できる因子



脂質異常症 (Dyslipidemia)



高血圧 (Hypertension)



耐糖能異常
(Impaired Glucose Tolerance /
Diabetes)



喫煙 (Smoking)



慢性腎臓病 (CKD)

改善が困難な因子



加齢 (Aging)



性差 (Sex Differences)



冠動脈疾患の家族歴
(Family History of CAD)

脂質異常症：評価・診断基準



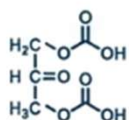
LDLコレステロール (LDL-C)

高LDL-C血症: 140 mg/dL 以上
境界域高LDL-C血症: 120~139 mg/dL



HDLコレステロール (HDL-C)

低HDL-C血症: 40 mg/dL 未満



トリグリセライド (TG)

高TG血症: 空腹時 150 mg/dL 以上
随時 175 mg/dL 以上



Non-HDLコレステロール (Non-HDL-C)

高non-HDL-C血症: 170 mg/dL 以上
境界域高non-HDL-C血症: 150~169 mg/dL

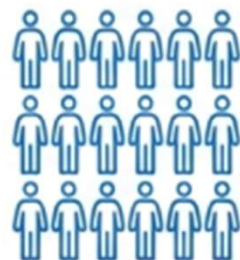
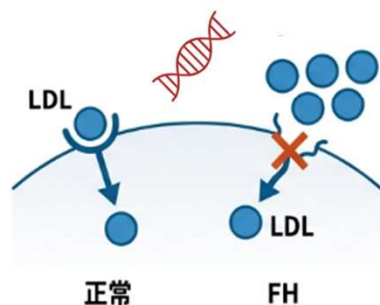
評価のポイント



採血

空腹時(10時間以上の絶食後)に行う

家族性高コレステロール血症（FH）



病態 | 遺伝的なLDL処理能力の欠損

遺伝性疾患: LDL受容体などの遺伝子変異が原因で、肝臓が血中のLDLコレステロール（悪玉）を正常に取り込めない。

2つのタイプ:

- **ヘテロ接合体:** 両親のどちらかから変異遺伝子を受け継ぐ。LDL-Cは著明に高値となる。
- **ホモ接合体:** 両親から変異遺伝子を受け継ぐ。極めて重症で、小児期から動脈硬化が進行する。

疫学 | 決して稀ではない疾患

高い有病率: ヘテロ接合体の有病率は**200~300人に1人**と推定される、最も頻度の高い遺伝性疾患の一つ。

- **潜在患者:** 国内に数十万人の患者がいると考えられているが、その多くは診断・治療に至っていない。

予後 | 早発性冠動脈疾患のハイリスク

冠動脈疾患（CAD）リスク: 未治療の場合、CADの発症リスクは健常人の**10~20倍**に達する。

- **若年発症:** 男性では20代、女性では30代から心筋梗塞を発症するリスクがあり、早期発見・治療が予後を大きく左右する。

成人FH（ヘテロ接合体）の診断基準

以下の3項目のうち、2項目以上を満たす場合にFHと診断する



1. 高LDL-C血症

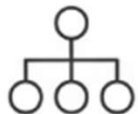
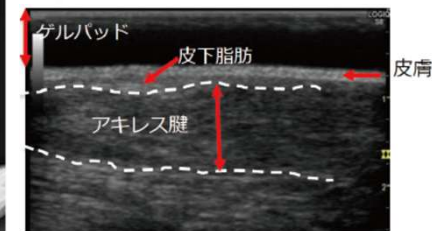
- 未治療時の血清LDLコレステロール値 **180 mg/dL以上**



2. 腱黄色腫 または アキレス腱肥厚

- 手背、肘、膝などの腱黄色腫、またはアキレス腱の肥厚を認める。
- アキレス腱肥厚の定量的基準:

検査方法	男性	女性
X線撮影	≥ 8.0 mm	≥ 7.5 mm
超音波検査	≥ 6.0 mm	≥ 5.5 mm



3. 家族歴

- 2親等以内の血族におけるFH、または早発性冠動脈疾患の既往歴

早発性冠動脈疾患の定義：男性 55歳未満、女性 65歳未満

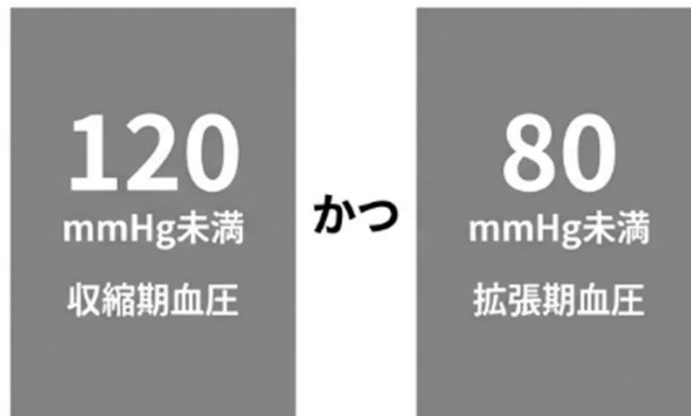
動脈硬化学会HP

https://www.j-athero.org/jp/specialist/fh_for_ms/

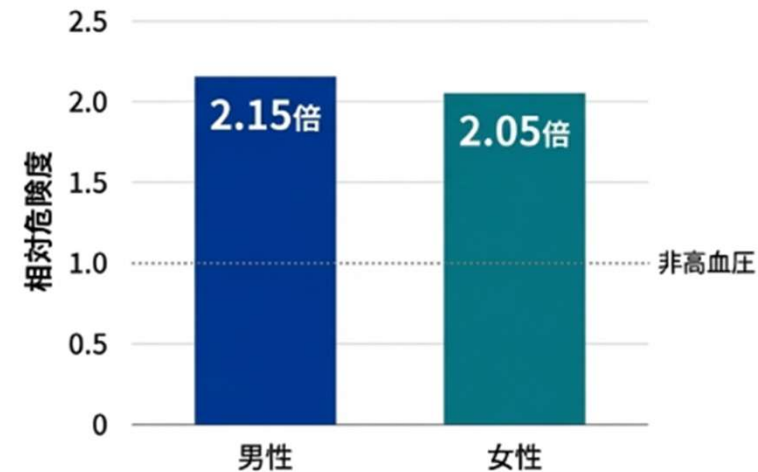
高血圧と冠動脈疾患リスク

正常血圧の基準を超えると、冠動脈疾患リスクは2倍以上に増加する

正常血圧の定義



高血圧患者における冠動脈疾患の相対危険度
(一次予防対象者、非高血圧患者を1とした場合)



Circ J 2006;70:810-814

糖尿病：全身の動脈硬化性疾患における強力なリスク増強因子



冠動脈疾患

約**3.1倍**

の発症率



脳梗塞

約**3.4倍**

の発症率

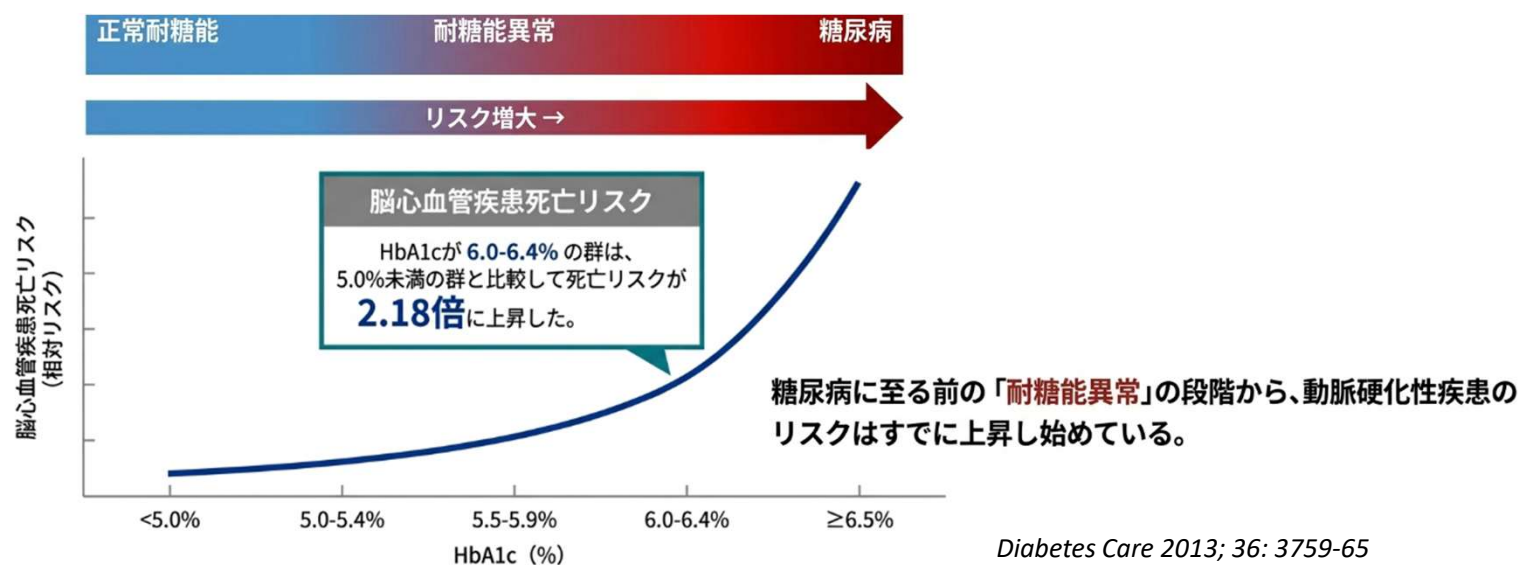


末梢動脈疾患

3-4倍

の発症リスク

Diabetes 1996; 45 Supple3:S14-6



メタボリックシンドローム：疾患概念と診断基準

疾患概念：危険因子の集積



内臓脂肪の蓄積を基盤として、高血糖、脂質異常、高血圧といった動脈硬化の危険因子が一個人に集積した状態。動脈硬化性疾患のリスクを著しく高める。

診断基準（日本）

【必須項目】内臓脂肪蓄積（腹囲）



男性 $\geq 85\text{cm}$
女性 $\geq 90\text{cm}$



上記に加え、下記の選択項目のうち2項目以上を満たす場合に診断される。



脂質異常：高トリグリセライド血症 ($\text{TG} \geq 150\text{mg/dL}$) および／または
低HDLコレステロール血症 ($\text{HDL-C} < 40\text{mg/dL}$)

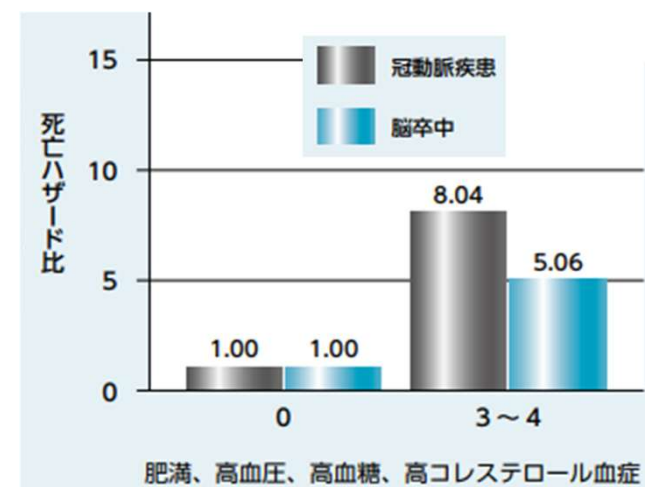


血圧高値：収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$
および／または 拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$



高血糖：空腹時血糖 $\geq 110\text{mg/dL}$

危険因子の合併数と死亡の関係



Circ J 2006 ;70: 960-4

喫煙と冠動脈疾患

1本でも、煙だけでも。「ゼロ」以外の選択肢はない。



「1日1本」の喫煙でもリスクは大幅に上昇



冠動脈疾患リスク

男性 **1.74倍** 女性 **2.19倍**



脳卒中リスク

男性 **1.30倍** 女性 **1.46倍**



受動喫煙でもリスクは明確に上昇



冠動脈疾患リスク

1.23倍

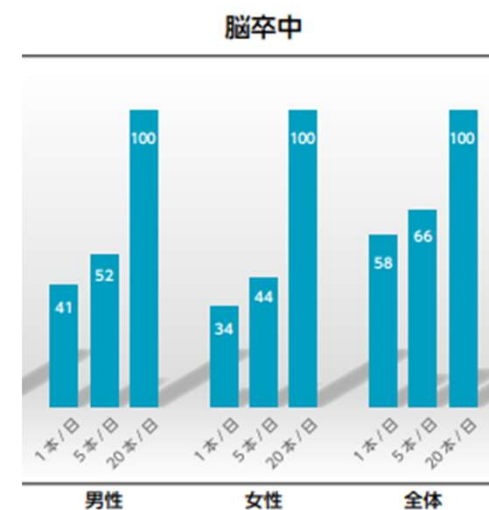
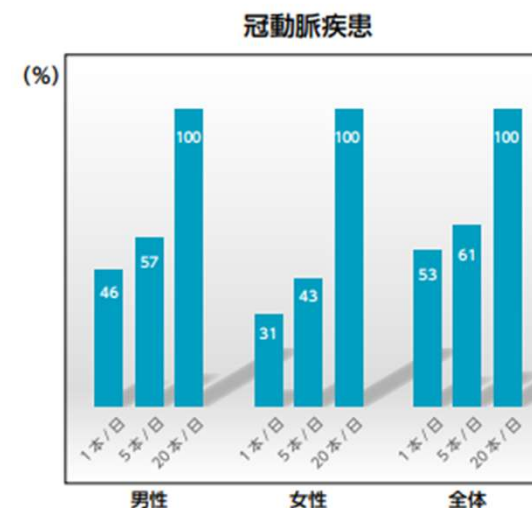


脳卒中リスク

1.25倍

BMJ 2018;360:J5855
Int J Cardiol 2015 199; 105-15
J Public Health 2011; 33: 496-502

超過相対リスク
非喫煙を0%, 20本/日を100%とする



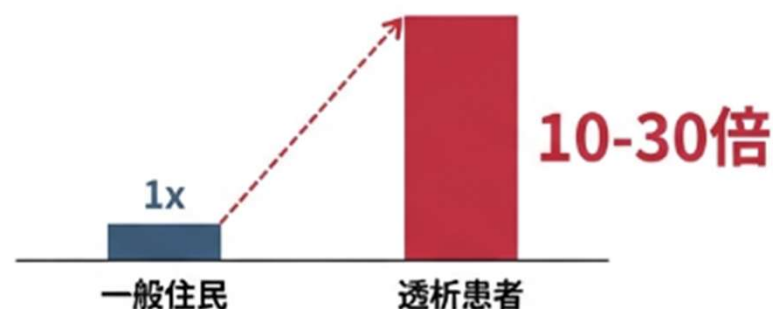
慢性腎臓病（CKD）：心血管疾患の強力な増悪因子

慢性腎臓病（CKD）の定義

以下のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する場合に診断される。

- **腎障害の存在:** 尿異常（0.15 g/gCr以上のタンパク尿 / 30 mg/gCr以上のアルブミン尿）、画像診断、血液検査、病理所見で明らか。
- **腎機能の低下:** 糸球体濾過量（GFR）が 60 mL/分/1.73m² 未満。

CKD患者の心血管死亡リスク



Hypertension 2003; 42: 1050-65

心血管リスクが増大する機序

古典的危険因子の増悪



高血圧

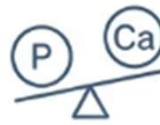


脂質異常症



糖代謝異常
(糖尿病)

CKD特有の因子の関与



リン・カルシウム代謝異常

動脈硬化性心血管病・10年間の発症リスク評価ツール

リスク要因

年齢

40～49歳 | 0点
50～59歳 | 5点
60～69歳 | 11点
70～79歳 | 16点

性別

女性 | 0点
男性 | 7点

収縮期血圧

<120 mmHg | 0点
120～129 mmHg | 1点
130～139 mmHg | 2点
140～159 mmHg | 3点
160 mmHg～ | 4点

糖代謝異常

なし | 0点
あり | 1点

喫煙

No | 0点
Yes | 2点

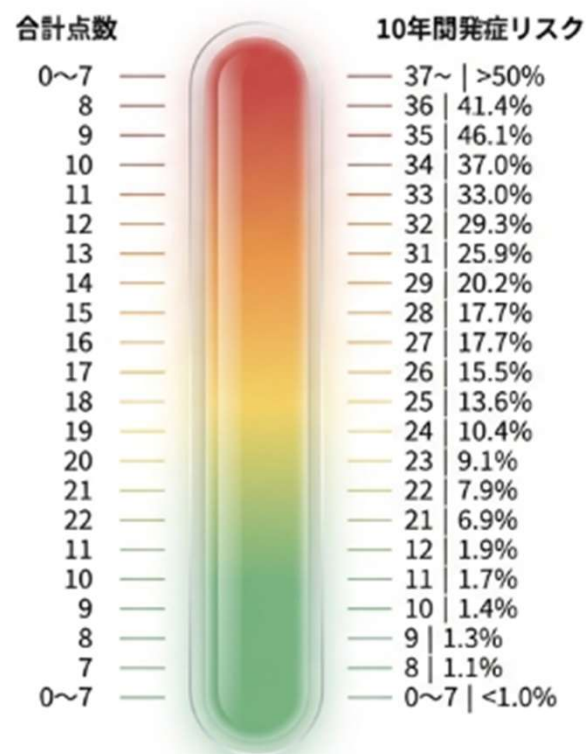
LDL コレステロール

<120 mg/dL | 0点
120～139 mg/dL | 1点
140～159 mg/dL | 2点
160 mg/dL～ | 3点

HDL コレステロール

60 mg/dL～ | 0点
40～59 mg/dL | 1点
<40 mg/dL | 2点

合計点数と10年間発症リスク

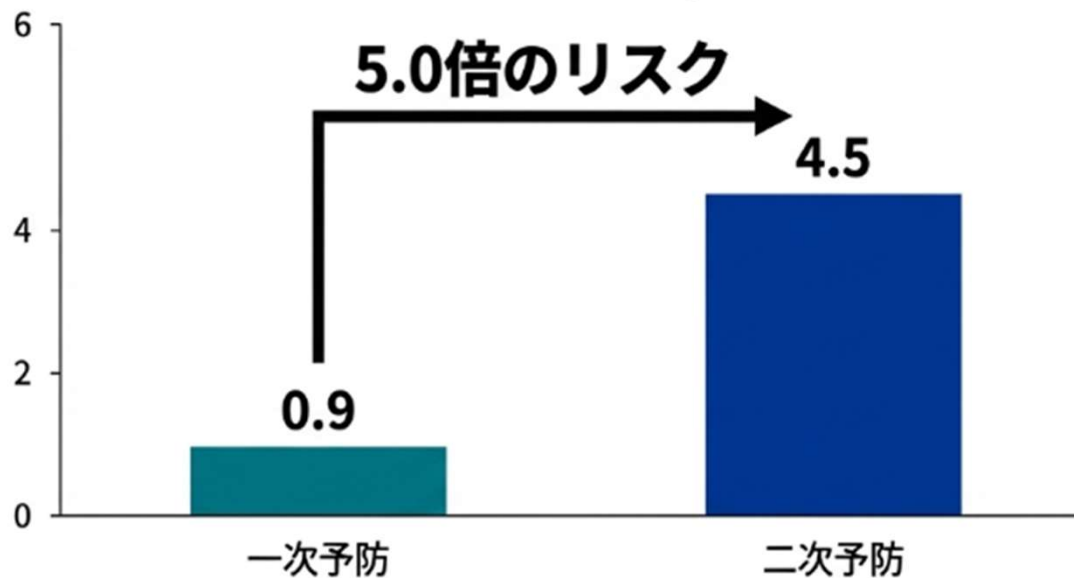


左のパネルの点数を合計し、右の表を参照

既往歴のある患者のリスクは桁違いに高い

冠動脈疾患の既往がある患者は、既往のない患者と比較して、心血管イベントの再発リスクが著しく高い。この高リスク集団には、最も厳格な包括的リスク管理が求められる。

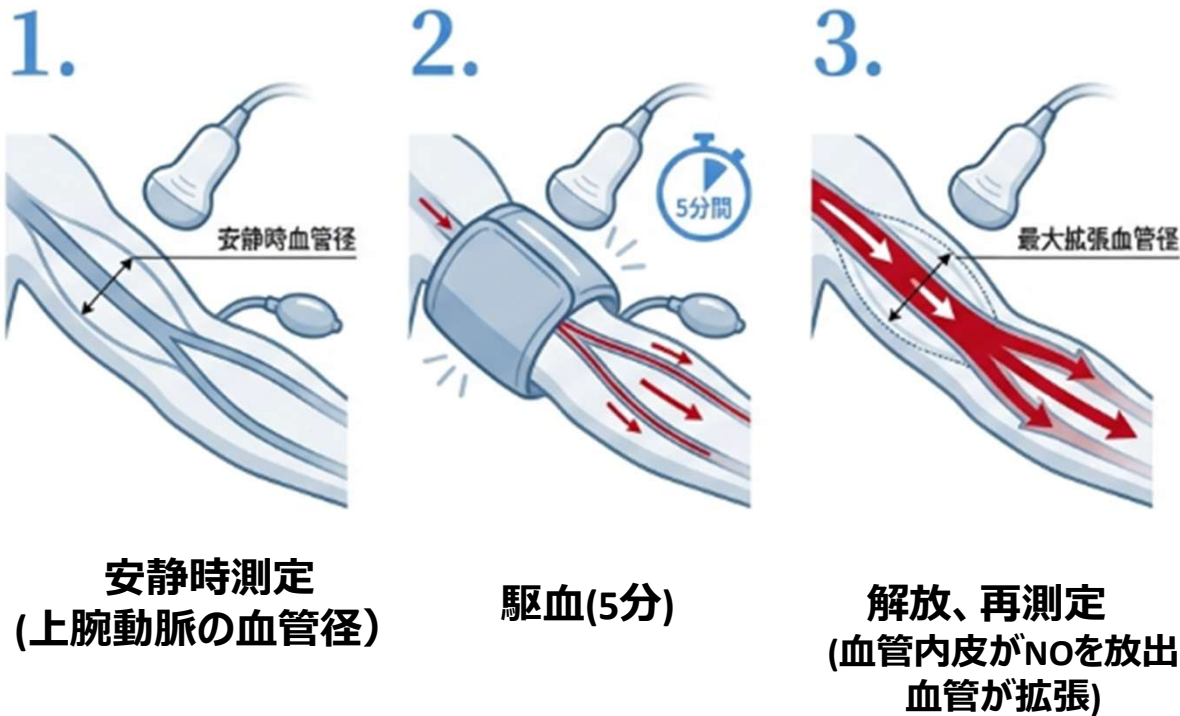
冠動脈イベント発症率の比較（1,000人・年あたり）



Circ J 2022; 66: 1087-95
Circ J 2022; 66: 1096-100

血管内皮機能を評価する

FMD (Flow-Mediated Dilatation) 血流依存性血管拡張反応



$$\text{FMD (\%)} = \frac{\text{最大拡張血管径} - \text{安静時血管径}}{\text{安静時血管径}}$$

診断基準

- 7%以上：正常
- 4～7%：境界値
- 4%未満：異常

動脈硬化を可視化する

頸動脈エコー



非侵襲的：体表から動脈
の状態を直接観察可能

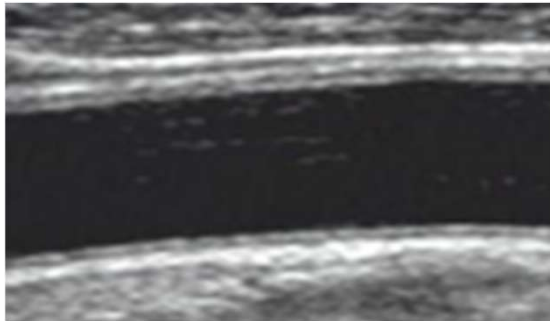


簡便：短時間で実施可能

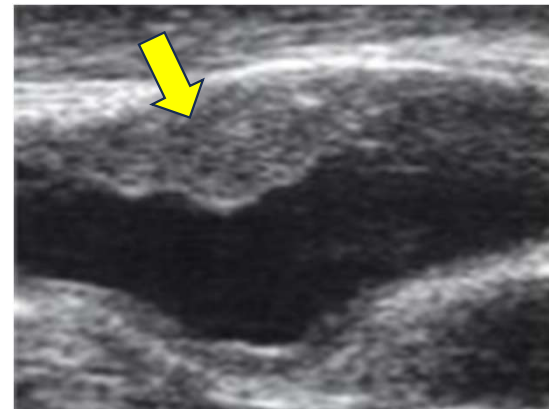


安全：安価かつ被曝リス
クなし

正常

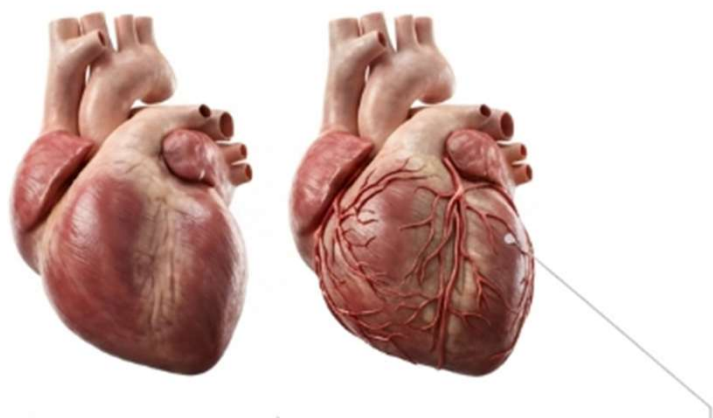


プラーク



心筋虚血

冠動脈と心筋の関係



1 心臓は、筋肉でできた臓器
心臓は筋肉（心筋）である。

2 全身に血液を送るポンプ
全身に血液（酸素、栄養）を送るポンプの役割。

3 ポンプ自身も、血液を必要とする
心臓が動くのにも血液が必要。

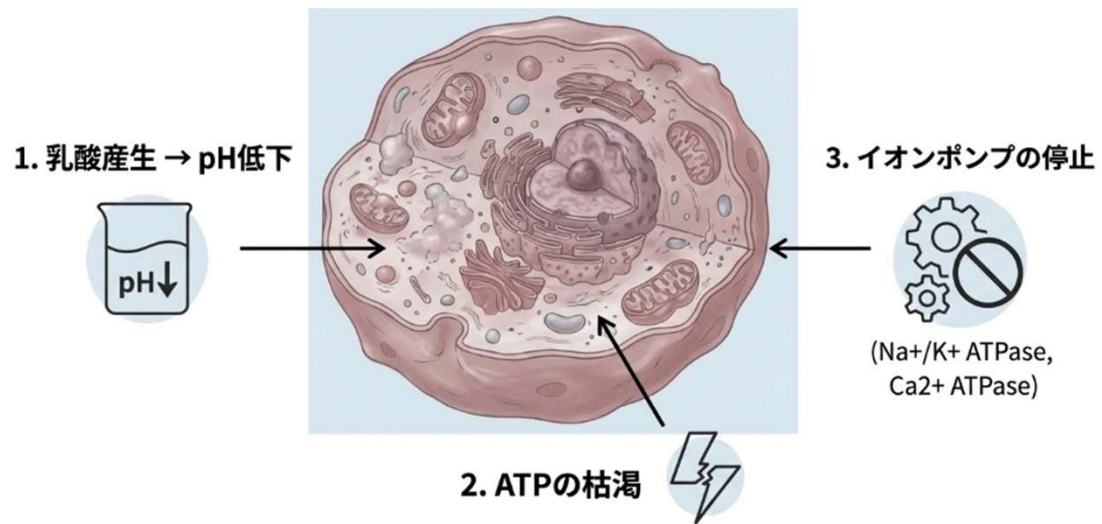
4 心臓を養う、特別な血管
心臓に血液を送る血管を「**冠動脈**」という。

心筋虚血とは

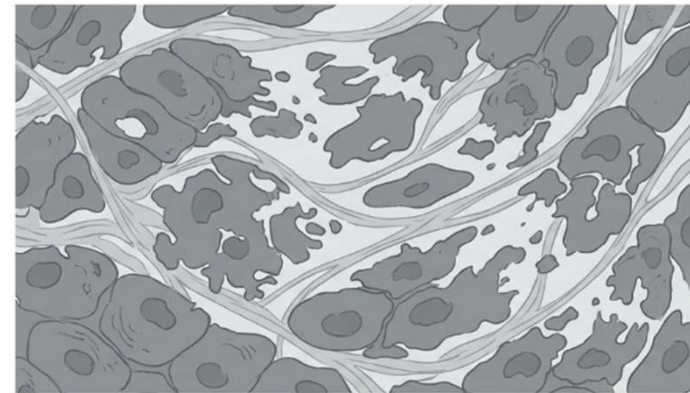
酸素供給と需要の不均衡による心筋への酸素供給不足



心筋虚血になると



不可逆的ダメージ: 心筋壊死



失われた心筋は、二度と再生しない。

心筋虚血の全貌：一連の流れ



心収縮力の低下
→ 心不全

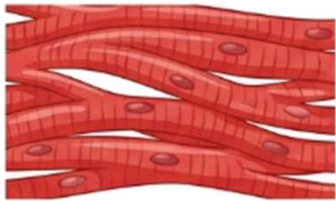


不整脈 → 突然死

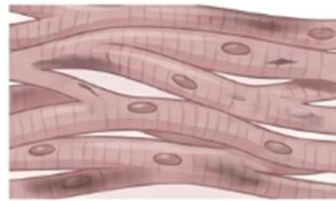


胸痛 → 狭心症

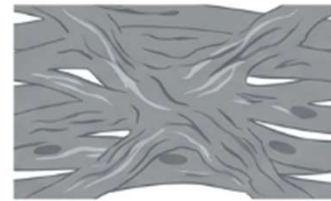
正常心筋



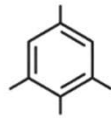
虚血心筋



心筋壊死



主な燃料: 脂肪酸代謝



代替燃料: 糖代謝
(嫌気性解糖)



細胞死



線維化の進行



ATP産生: 多



ATP産生: 少



エネルギー効率: 良

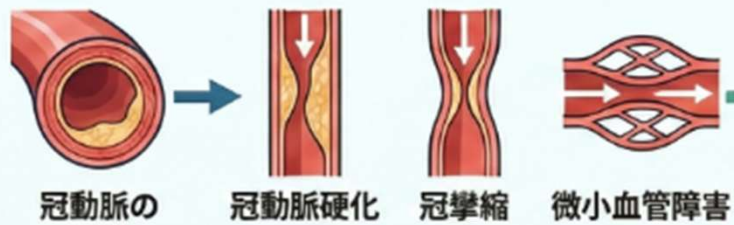


エネルギー効率: 悪

心筋虚血はなぜ起こるか

O₂供給の低下要因

冠動脈の異常



冠動脈外の問題



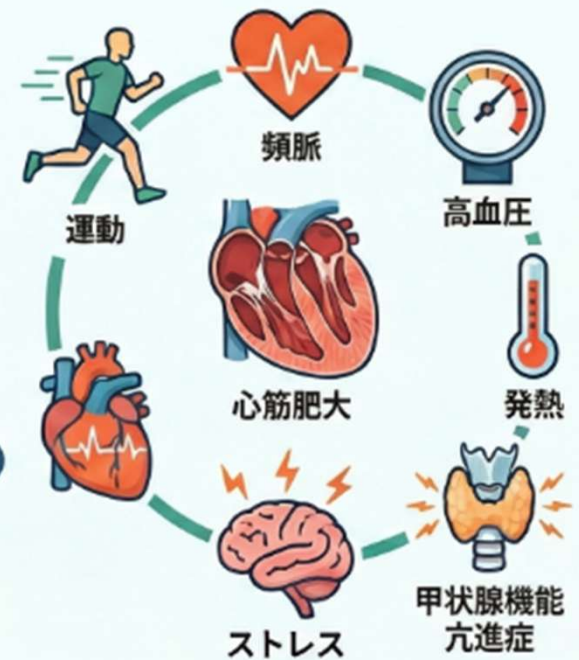
O₂供給



心筋虚血
O₂需要

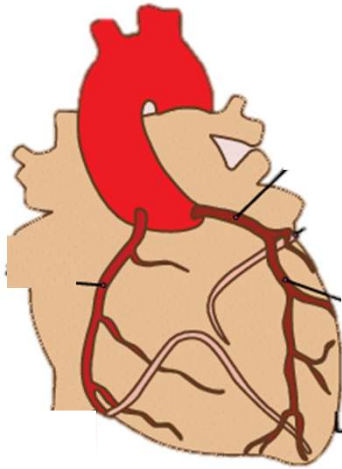
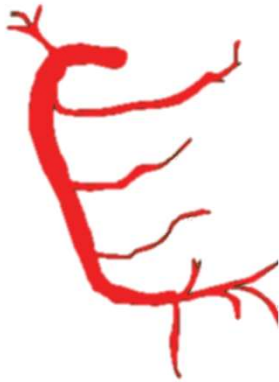
O₂需要の増大要因

心仕事量を増加させる病態・状況

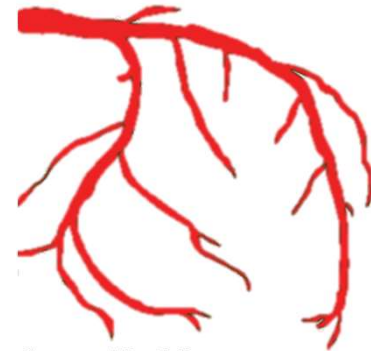


冠動脈の解剖

右冠動脈



左主幹部



左前下行枝

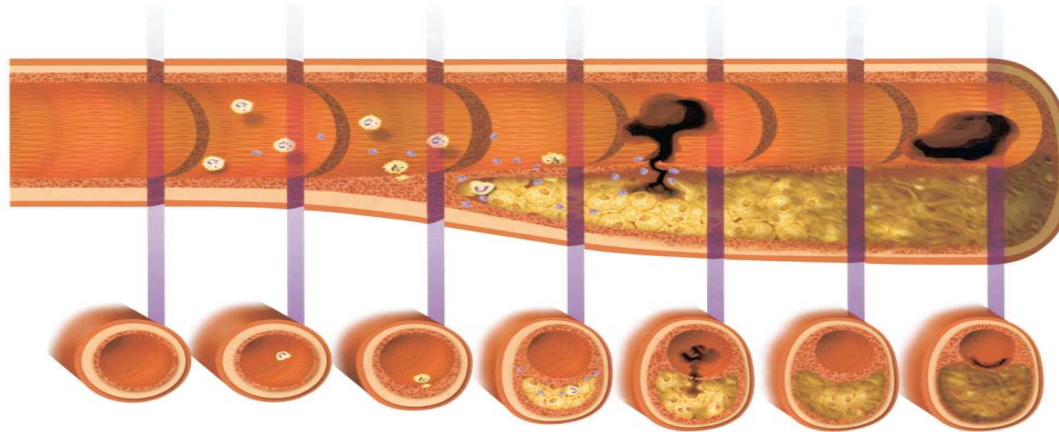
左回旋枝



心外膜冠動脈
(冠動脈硬化)
(冠攣縮)

微小血管
(微小循環障害)

冠動脈硬化を描出、評価する



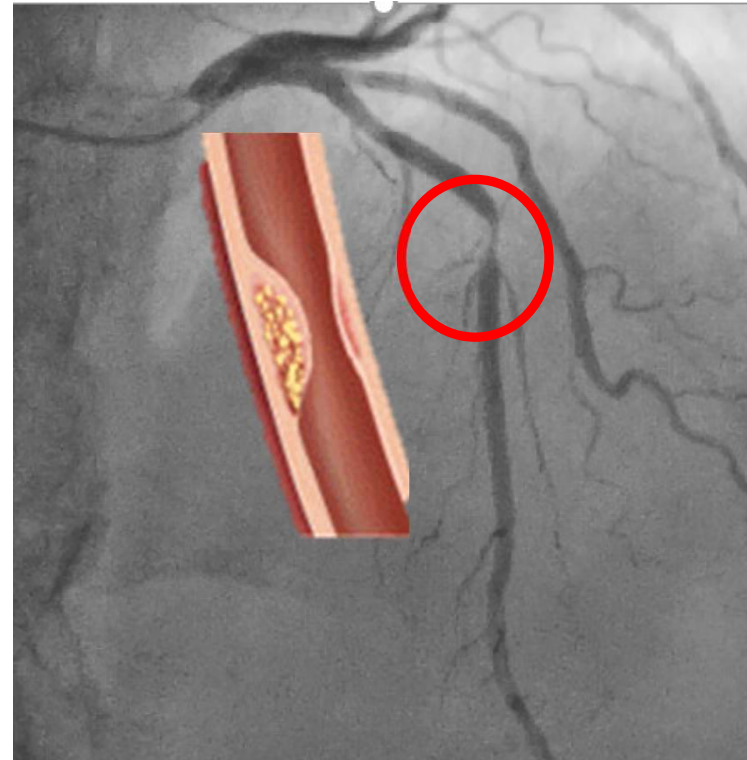
- ✓ カテーテル検査(冠動脈造影)
- ✓ 血管内超音波
- ✓ Fractional flow reserve (FFR: 冠血流予備能比)
- ✓ CT (Computed tomography : 断層撮影)

心臓カテーテル検査（冠動脈造影）



心臓カテーテル検査(冠動脈造影)

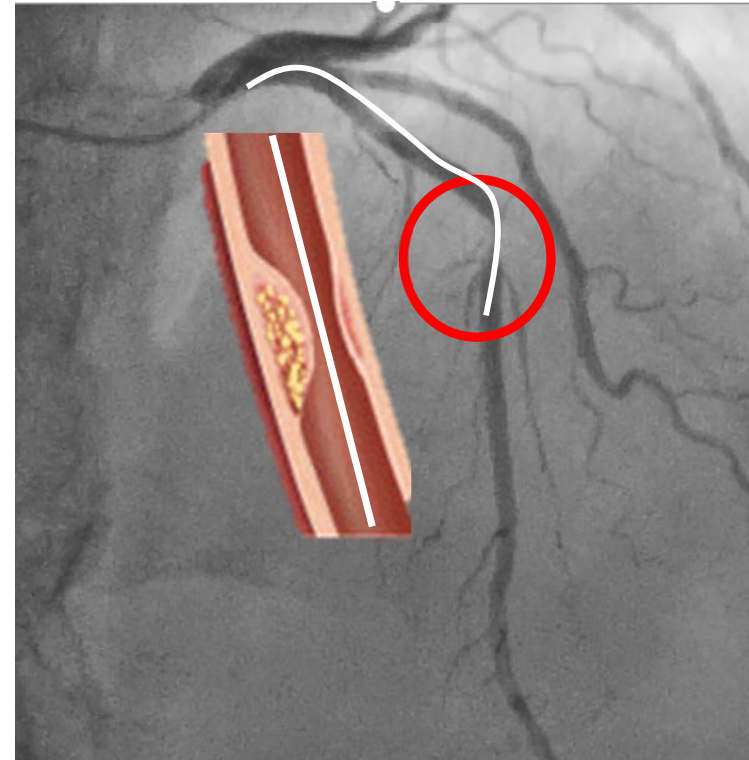
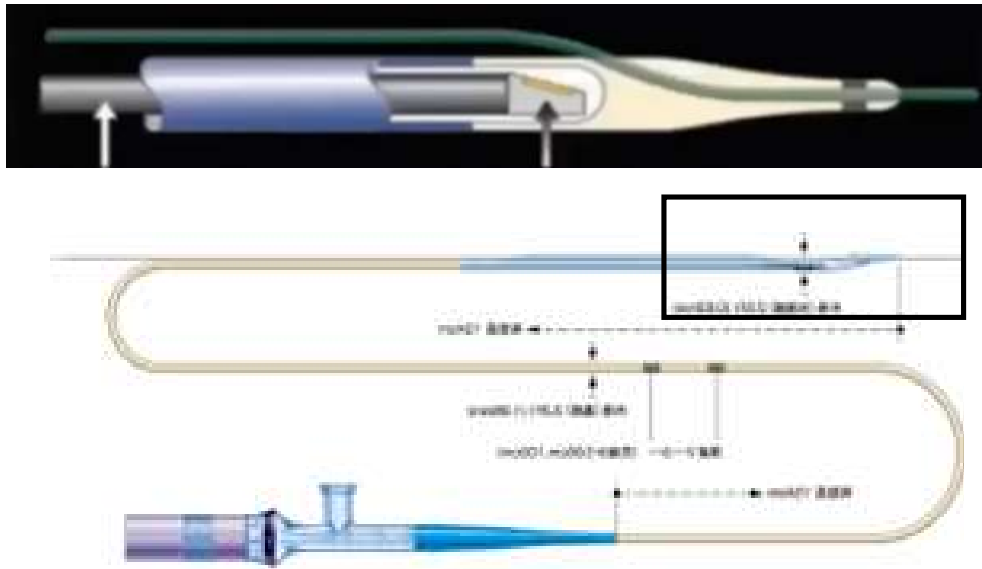
- ・冠動脈狭窄の有無がよくわかる
(診断のゴールドスタンダード)
- ・影絵であるため血管壁や
プラークの性状はわからない
- ・機能的な異常 (血流低下の程度)
はわからない



左前下行枝の狭窄

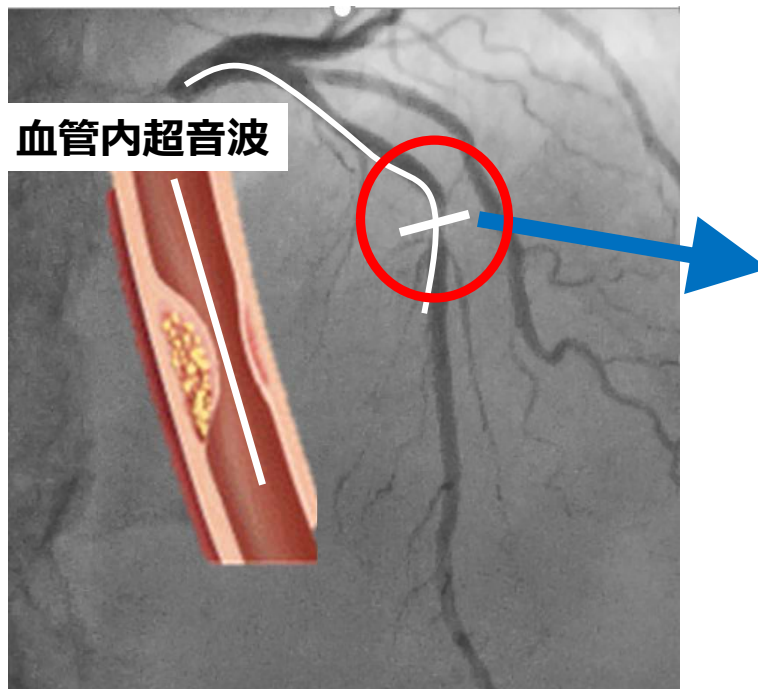
心臓カテーテル検査(血管内超音波)

超音波で血管の断面を描出

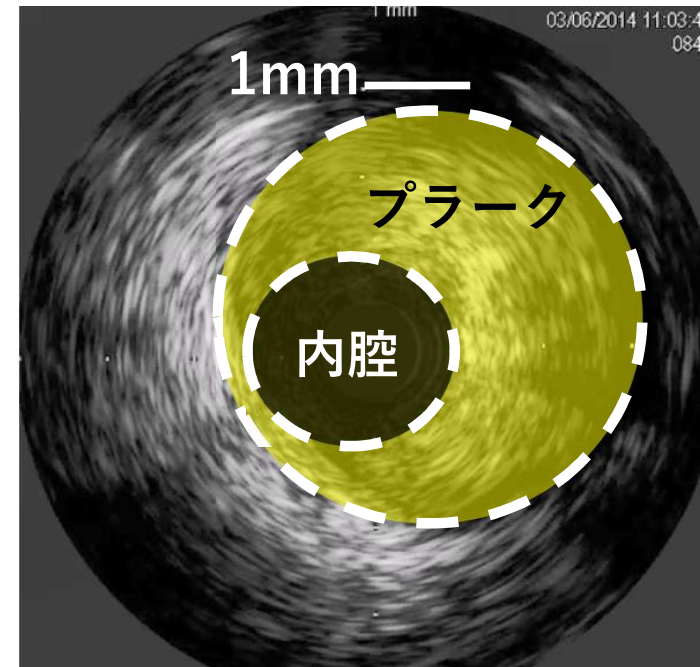


左前下行枝の狭窄

心臓カテーテル検査(血管内超音波)

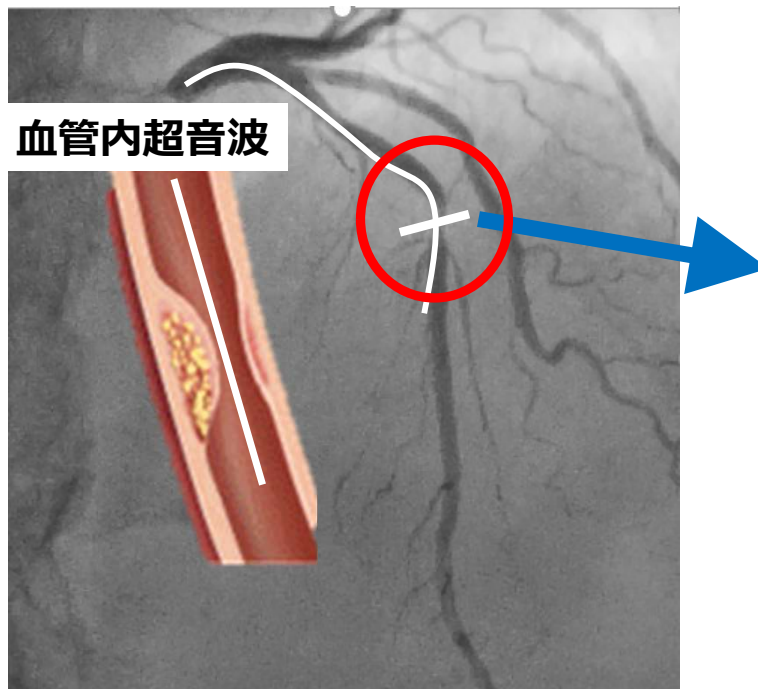


左前下行枝の狭窄

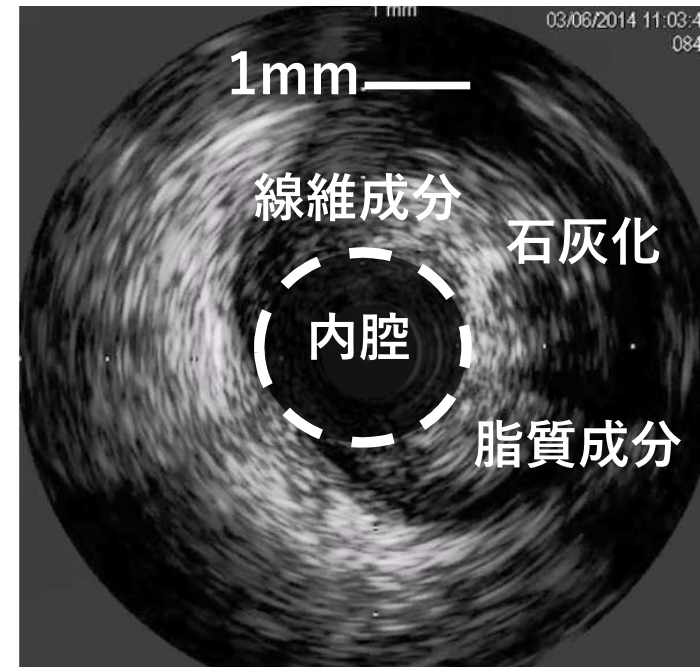


血管内超音波
(解像度 0.1mm)

心臓カテーテル検査(血管内超音波)



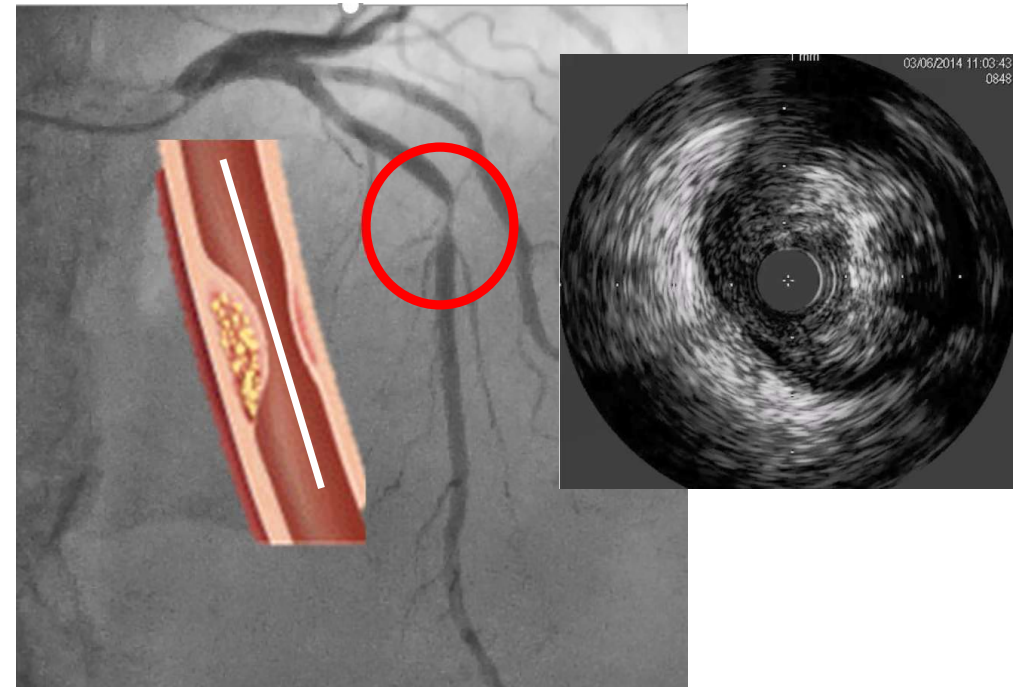
左前下行枝の狭窄



血管内超音波
(解像度 0.1mm)

心臓カテーテル検査(冠動脈造影+血管内超音波)

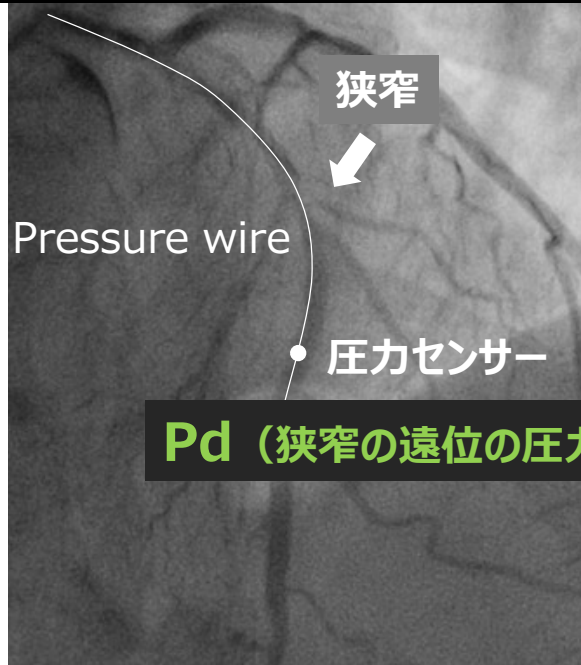
- ・冠動脈狭窄の有無がよくわかる
(診断のゴールドスタンダード)
- ・血管壁やプラークの性状もわかる
- ・機能的な異常 (血流低下の程度)
はわからない



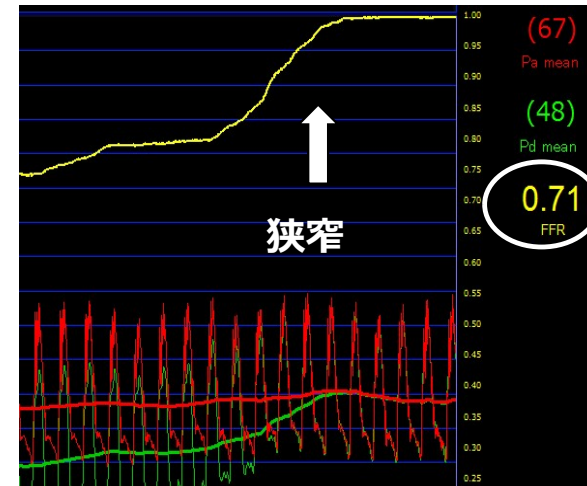
左前下行枝の狭窄

心臓カテーテル検査 (Fractional Flow Reserve ; FFR 冠血流予備能比)

Pa (大動脈圧:狭窄の近位の圧力)



Pd (狭窄の遠位の圧力)



正常値は1.0

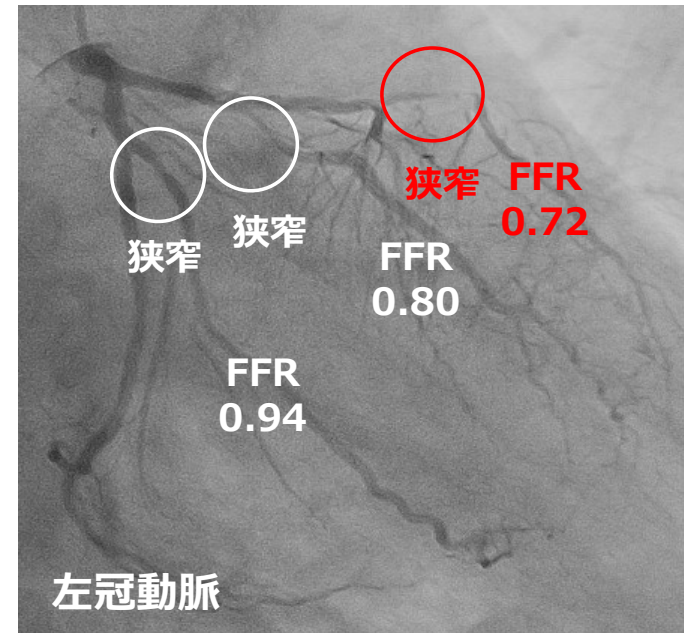
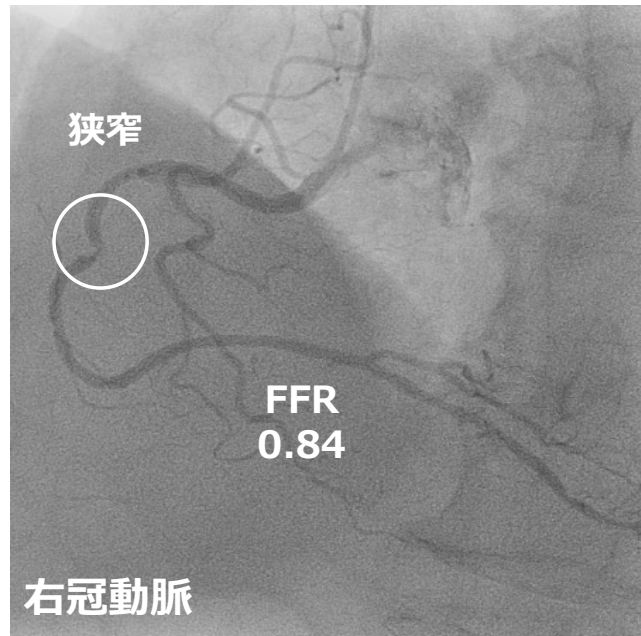
血管拡張薬 (アデノシン) 投与下

$$\text{FFR} = \frac{\text{Pd (狭窄の遠位の圧力)}}{\text{Pa (大動脈圧:狭窄の近位の圧力)}}$$

心筋血流が何%低下しているか(心筋虚血)の指標
(FFRが0.71 = 心筋血流量は正常の71%
= 心筋血流が正常より29%低下)

FFR < 0.80で血行再建を検討

FFRを用いた診断 (胸痛患者)



狭窄がすべての血管に存在
症状の原因はどこか？（どの血管を治療する必要があるか？）

- ➡ FFRを測定
- ➡ 治療すべき血管が明確に

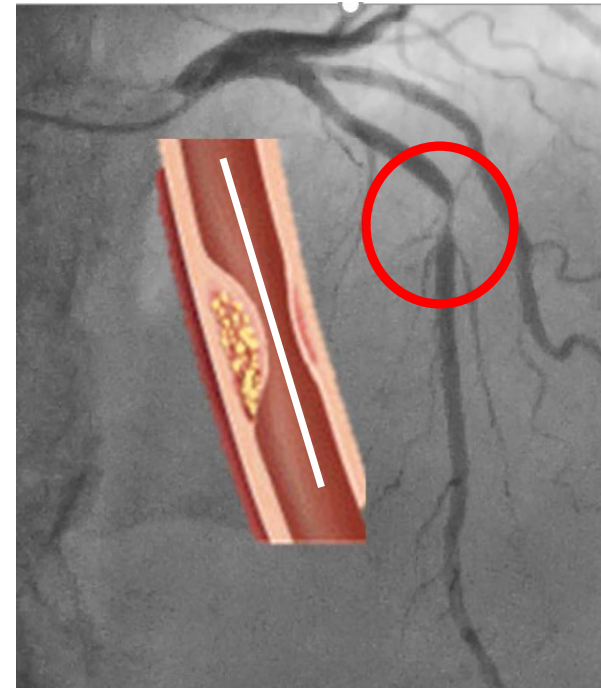
心臓カテーテル検査 (冠動脈造影+血管内超音波+FFR(冠血流予備能比))

- ・冠動脈狭窄の有無がよくわかる
(診断のゴールドスタンダード)
- ・血管壁やプラークの性状もわかる
- ・機能的な異常 (血流低下の程度)
もわかる

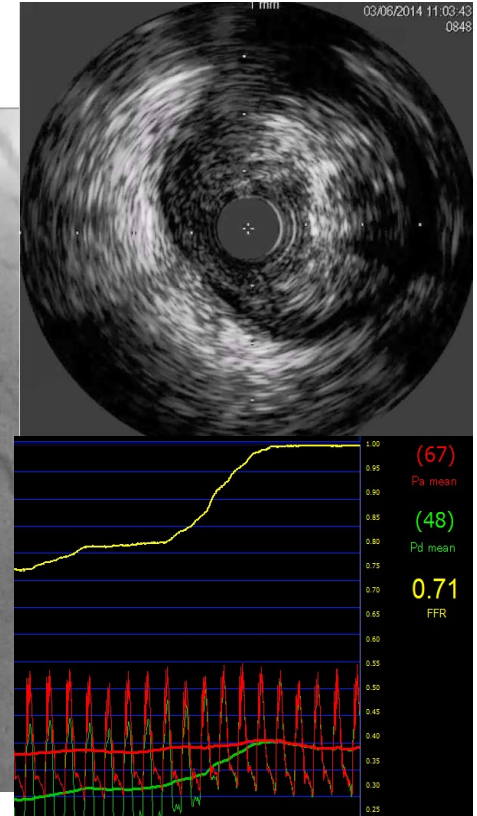
問題点

- ・侵襲的
(血管内にカテーテル、ワイヤーを入れる)
- ・合併症
(血管穿孔、血管解離、心筋梗塞…)

もっと手軽に、安全にできないか??



左前下行枝の狭窄



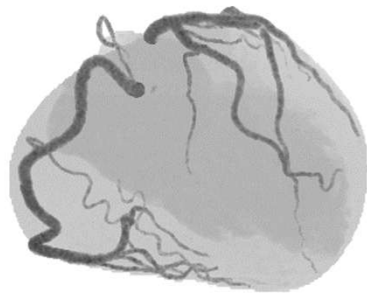
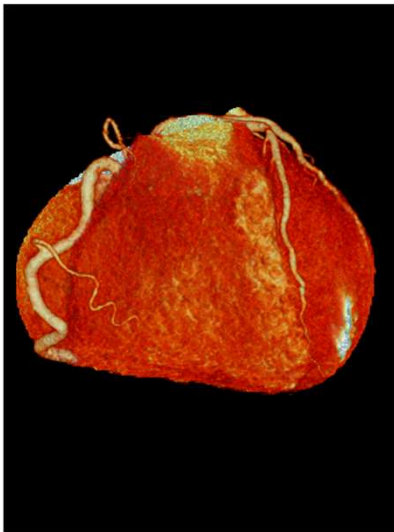
CT(computed tomography 断層撮影)



1. 造影剤を上腕から静脈注射
2. 造影剤が心臓に到達したら息を止めて
心臓の動きに合わせて(心電図に同期して)撮影

10分で終了

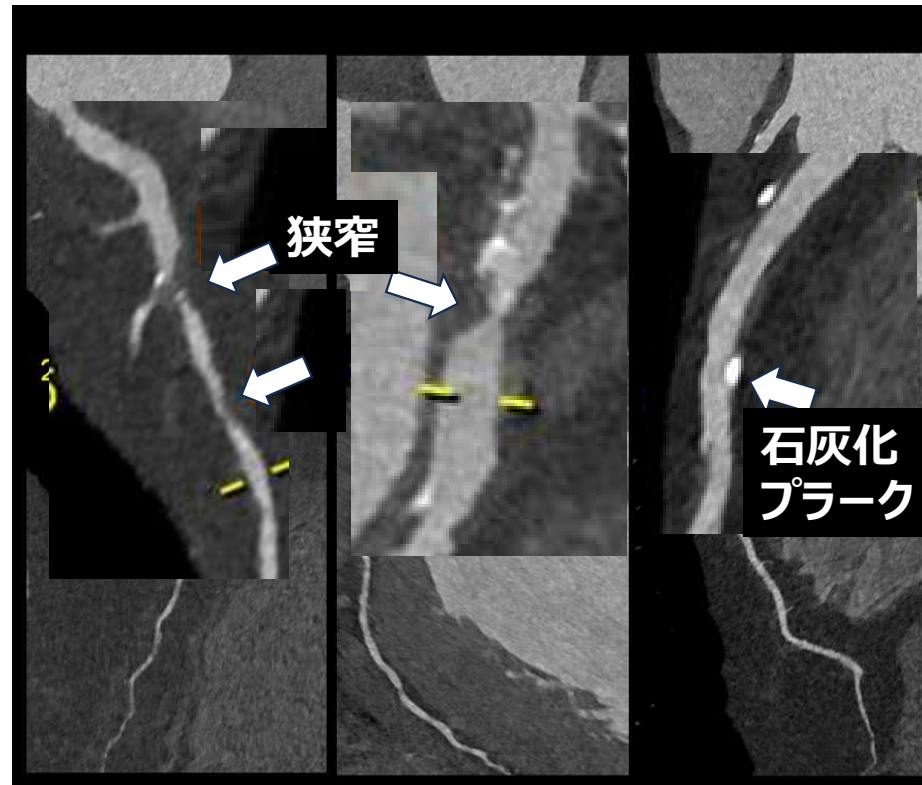
CT(computed tomography 断層撮影)



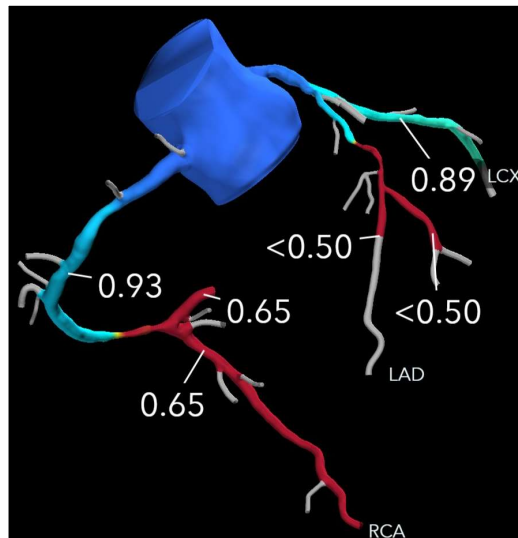
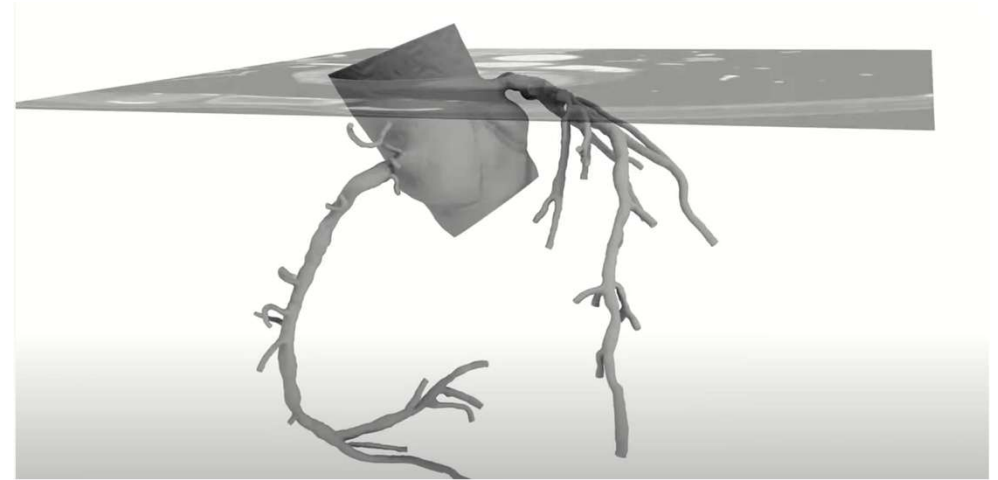
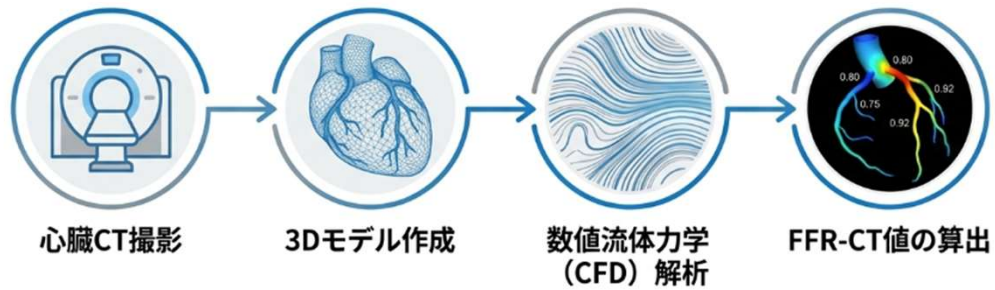
左前下行枝

左回旋枝

右冠動脈

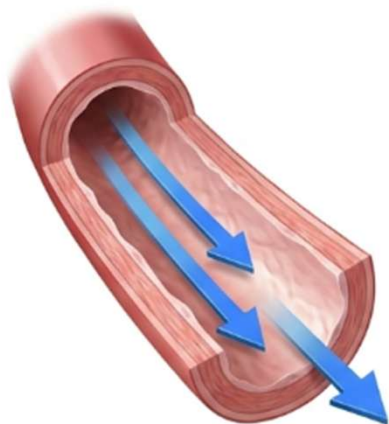


FFR-CT(CT画像からFFRを算出する)

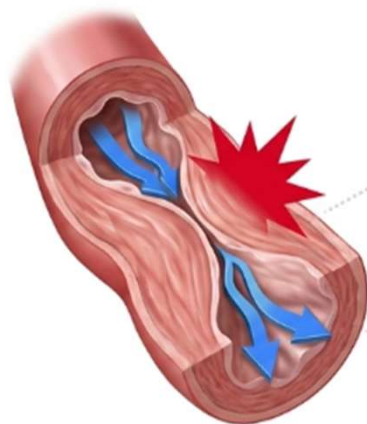


- CT画像から数値流体力学を応用しFFRを計算
- 冠動脈の狭窄とFFR値を一回の検査で同時に評価可能

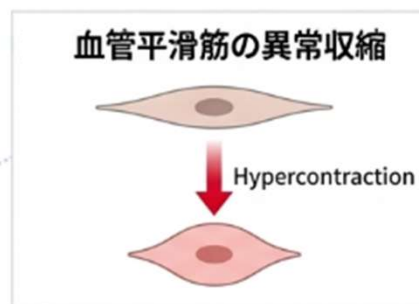
冠攣縮：病態と臨床的特徴



正常の血管

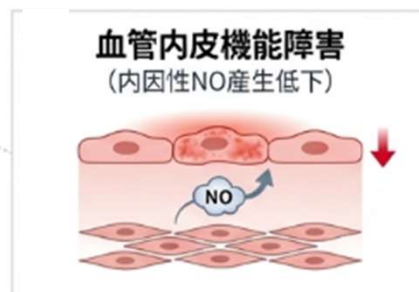


冠攣縮



血管平滑筋の異常収縮

Hypercontraction



血管内皮機能障害
(内因性NO産生低下)



1

(欧米と比べて)
日本人に多い



2

喫煙者に多い



3

夜間早朝、安静時に
出現しやすい



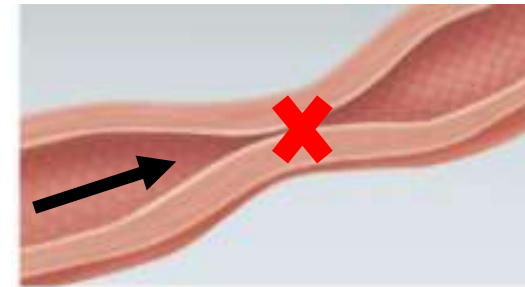
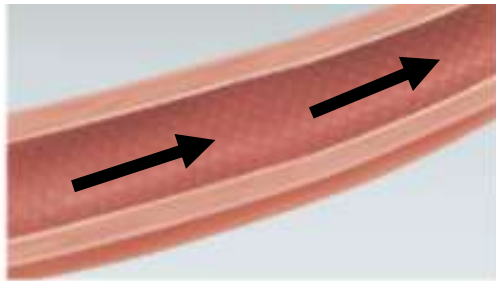
4

運動耐容能の日内変動
(朝方の低下)

冠攣縮誘発試験



アセチルコリンを
冠動脈内に投与

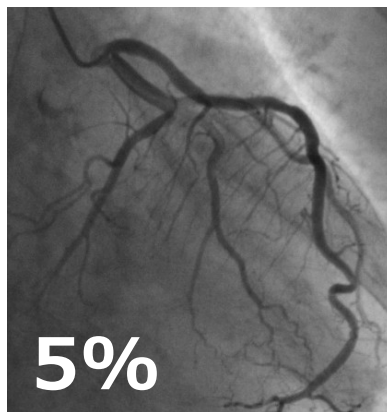
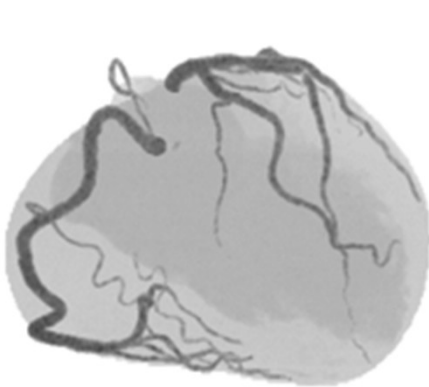


冠循環について

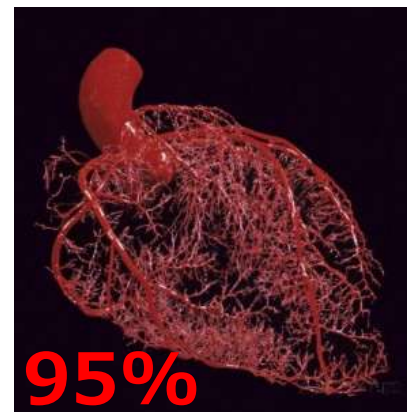


心外膜冠動脈
(冠動脈造影やCTで描出可能)

微小血管
(画像では描出不可能)



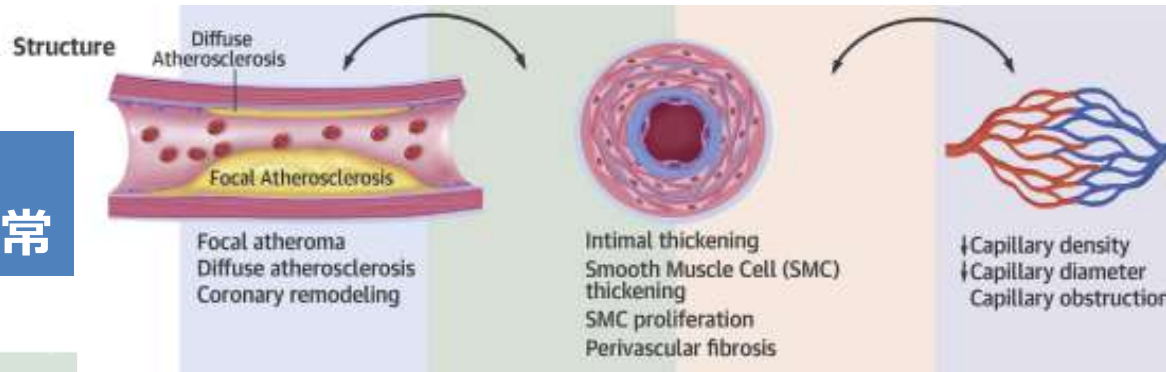
冠動脈硬化
冠攣縮



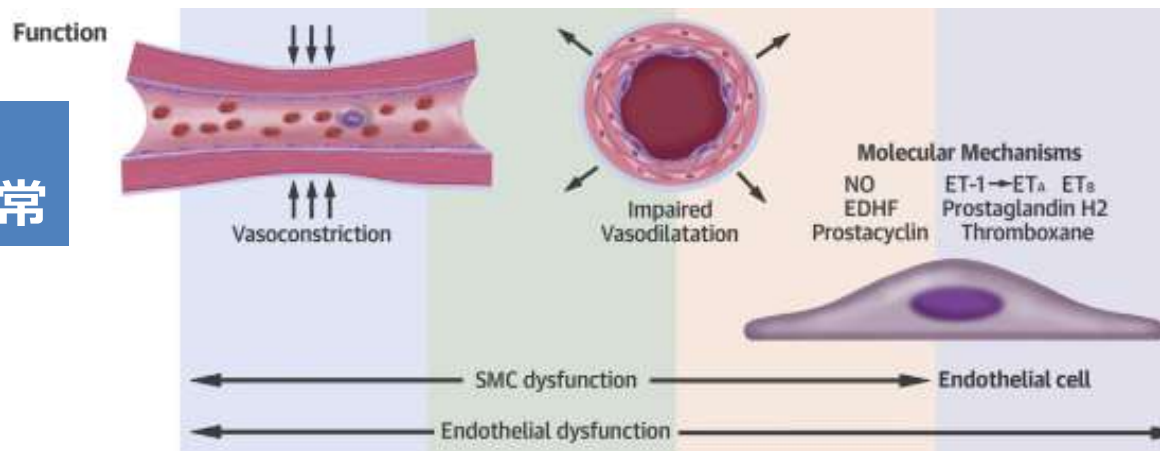
微小循環障害

冠微小循環障害の病態生理

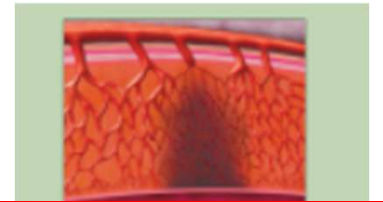
微小血管の 構造的な異常



微小血管の 機能的な異常



冠微小循環障害



見えない冠微小循環をどう評価するか



圧温度センサー付ガイドワイヤー
を冠動脈内に挿入

冠血流予備能:(負荷により血流が何倍に増えるか)

CFR (Coronary Flow Reserve)

微小循環血管抵抗:(オームの法則により算出)

IMR (Index of Microcirculatory Resistance)



・冠動脈内圧
・血流の温度変化 ($\propto$ 血流量)

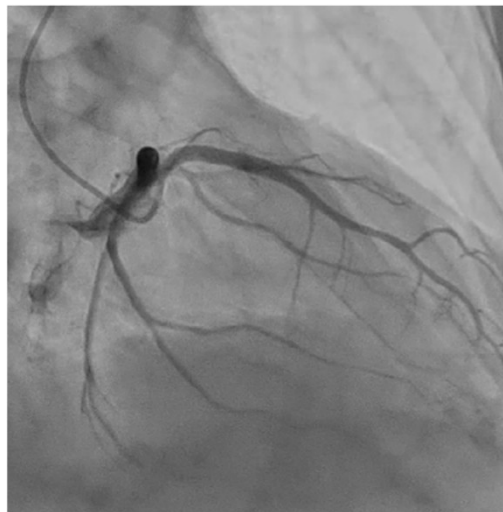
冠微小循環の診断基準

- ・ CFR < 2.0
- ・ IMR $\geq$ 25

冠微小循環障害による胸痛



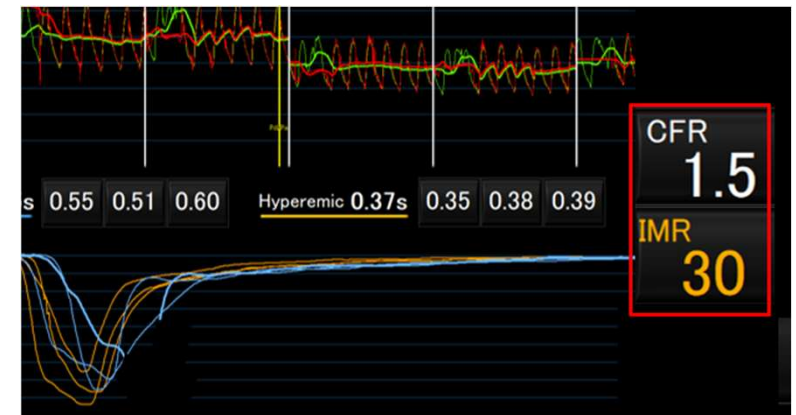
右冠動脈
狭窄なし



左冠動脈
狭窄なし



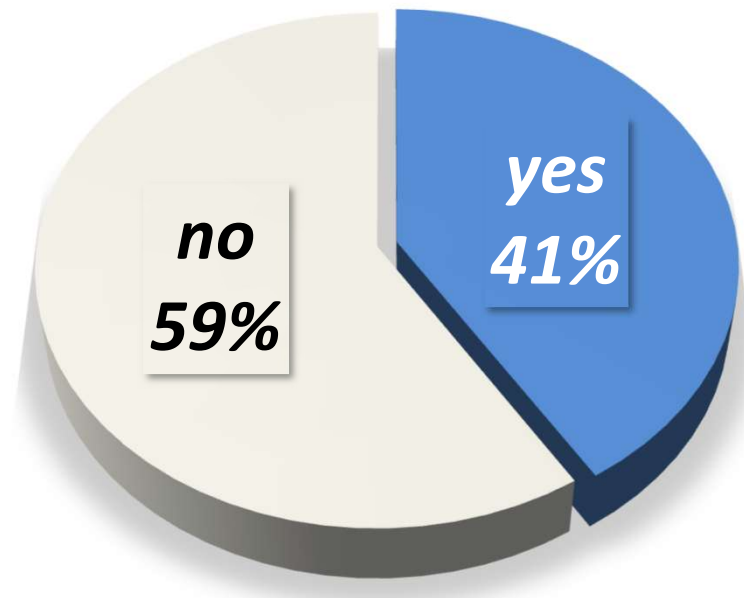
圧温度センサー付きワイヤーを
冠動脈内に挿入、微小循環を評価



微小循環障害 (CFR<2.0, IMR≥25)あり

冠微小循環障害の有病率

冠動脈造影で高度狭窄がないが、冠微小循環障害がある
(N = 7,212)



冠動脈造影やCTで狭窄がなくても
心筋虚血を否定できない

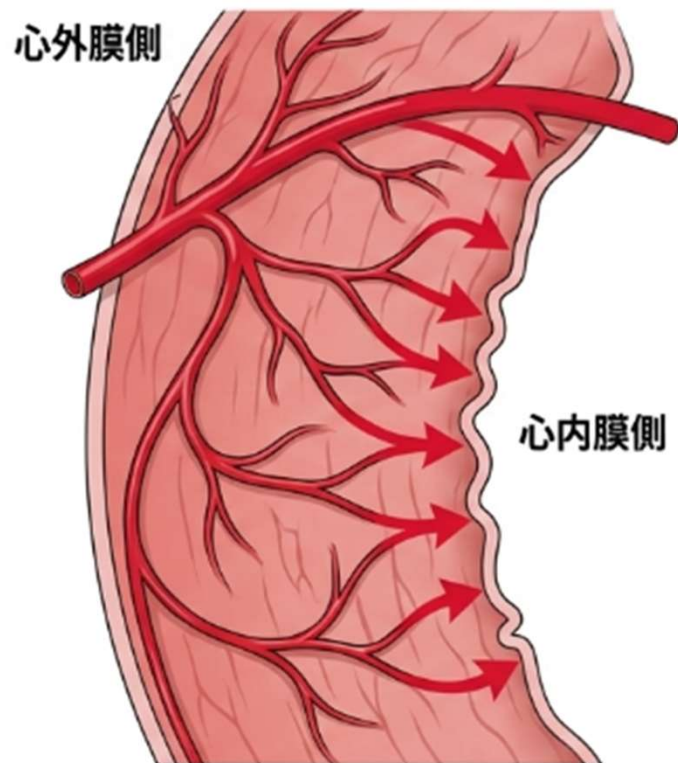
J Am Heart Assoc. 2022;11:e023207

心電図で心筋虚血を評価する



両手両足+胸部（6か所）に電極

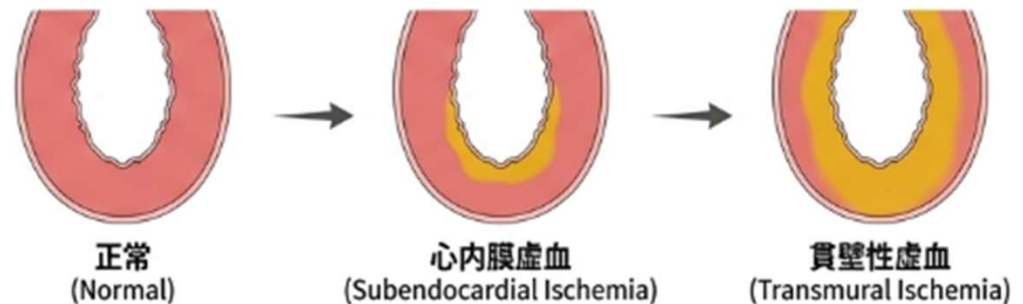
心筋虚血は心内膜側から始まる



**冠動脈は、心臓の「外側」から
「内側」へ血液を供給する。**

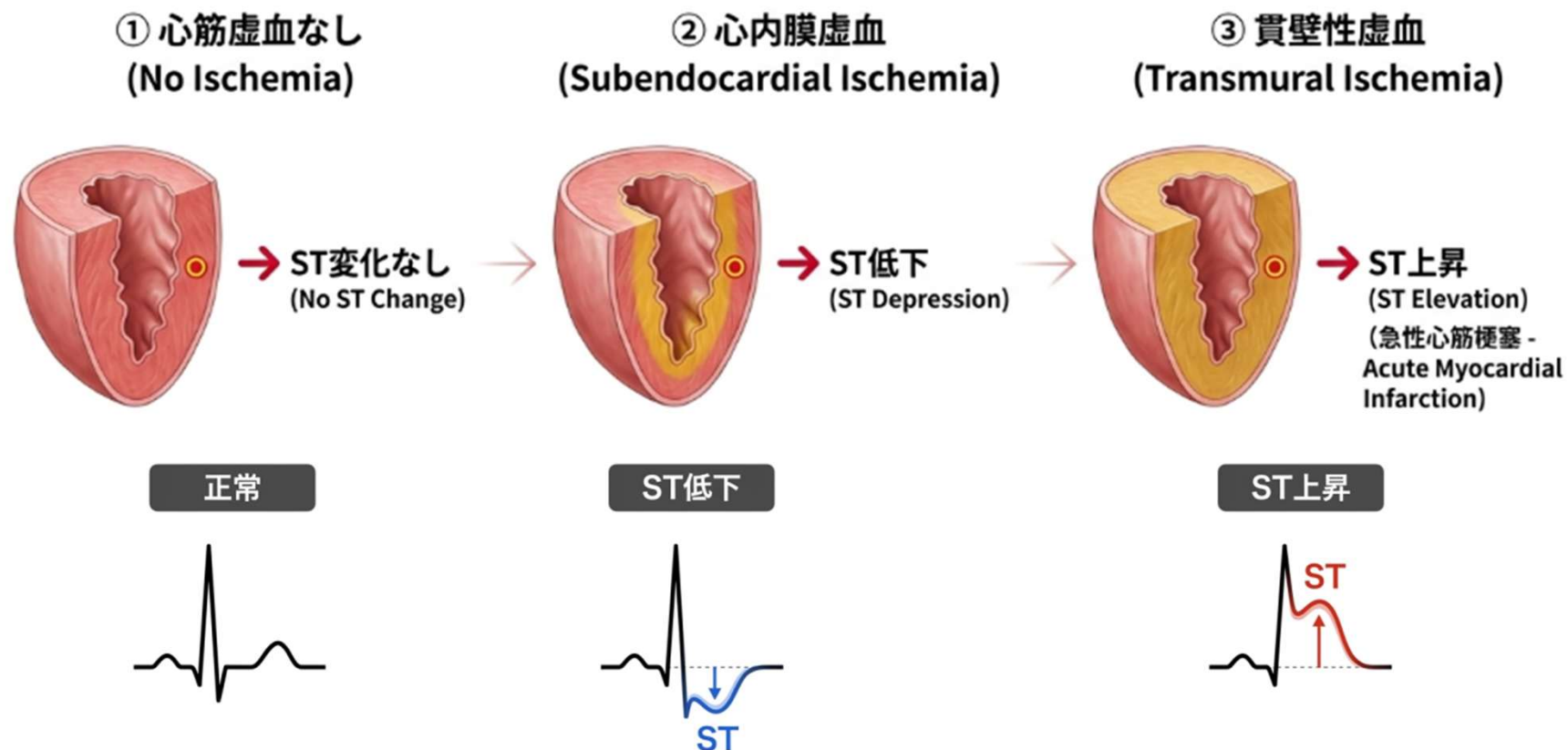
心臓への血流は、最も外側の層（心外膜側）から最も内側の層（心内膜側）へと向かう一方通行のルートである。

このため、血流の「終着点」にあたる心内膜側は、冠動脈の血流量がわずかに低下しただけでも、最初に酸素不足（虚血）に陥る。

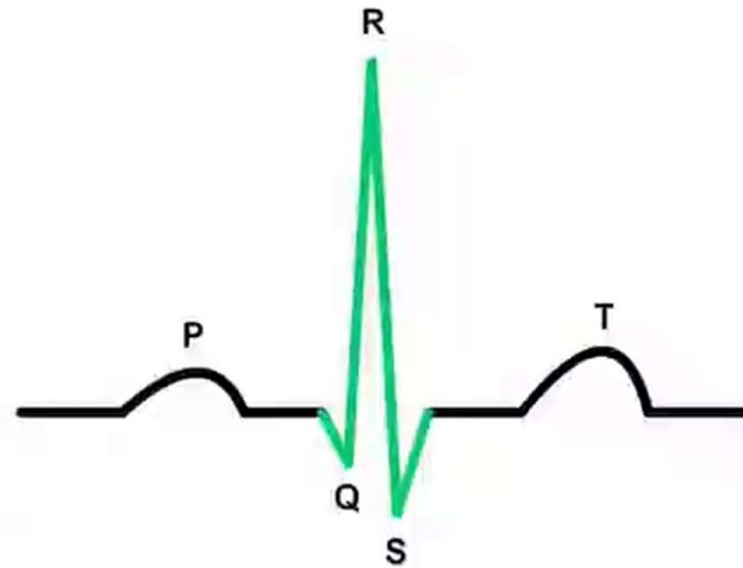
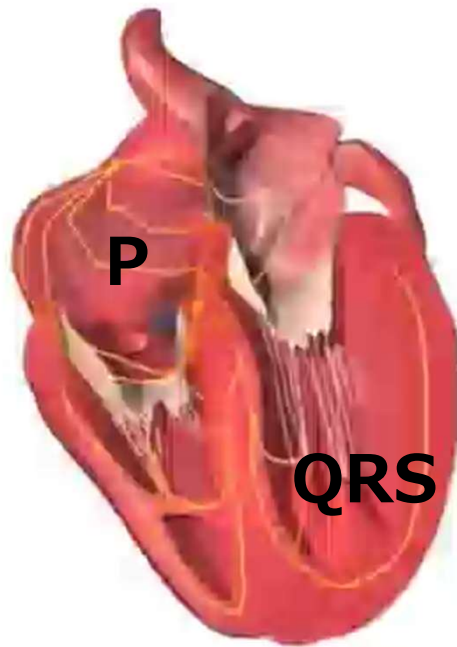


虚血の進行と心電図（ST部分）の対応関係

3つの段階で見る診断のルール



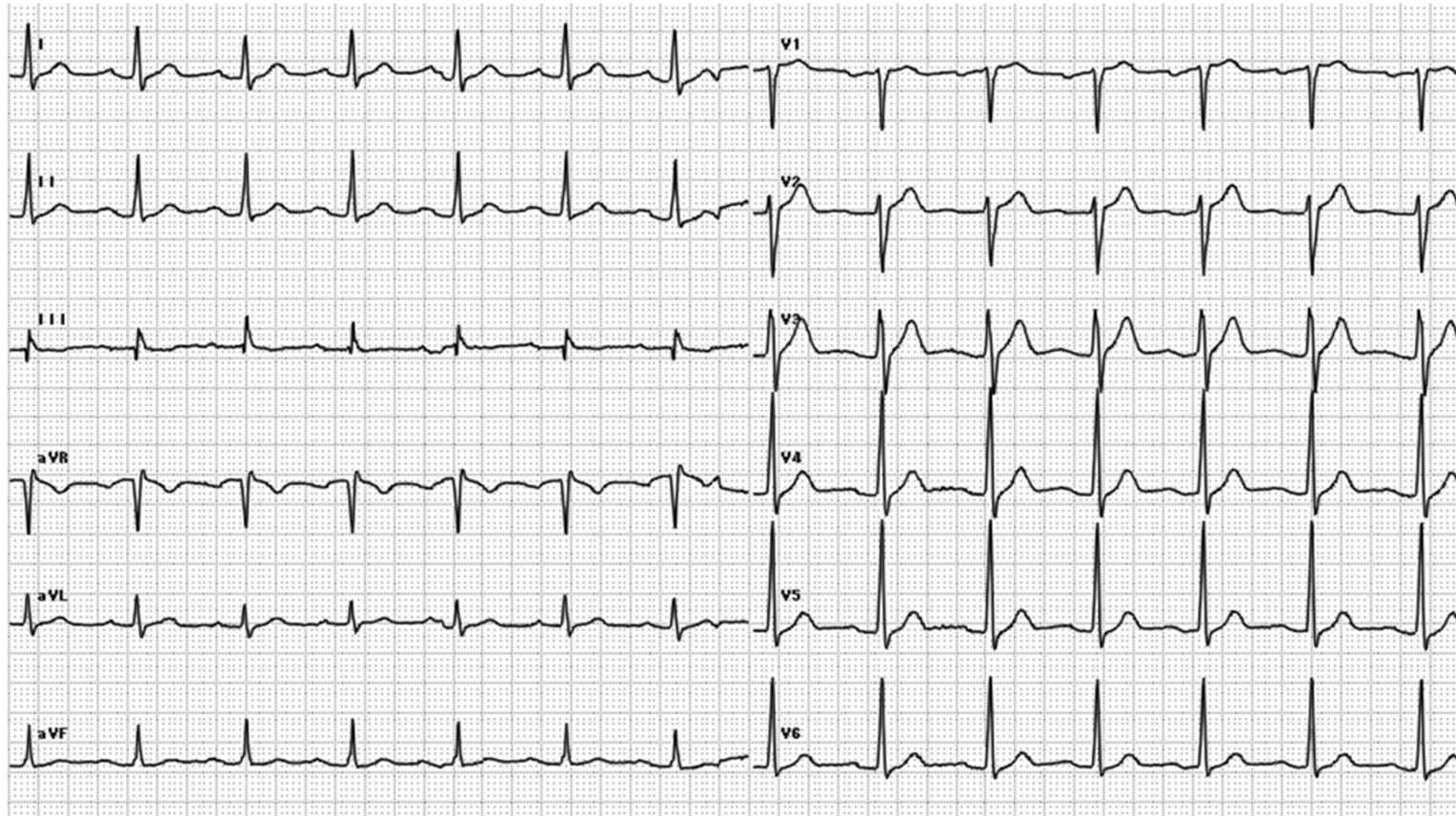
正常心電図



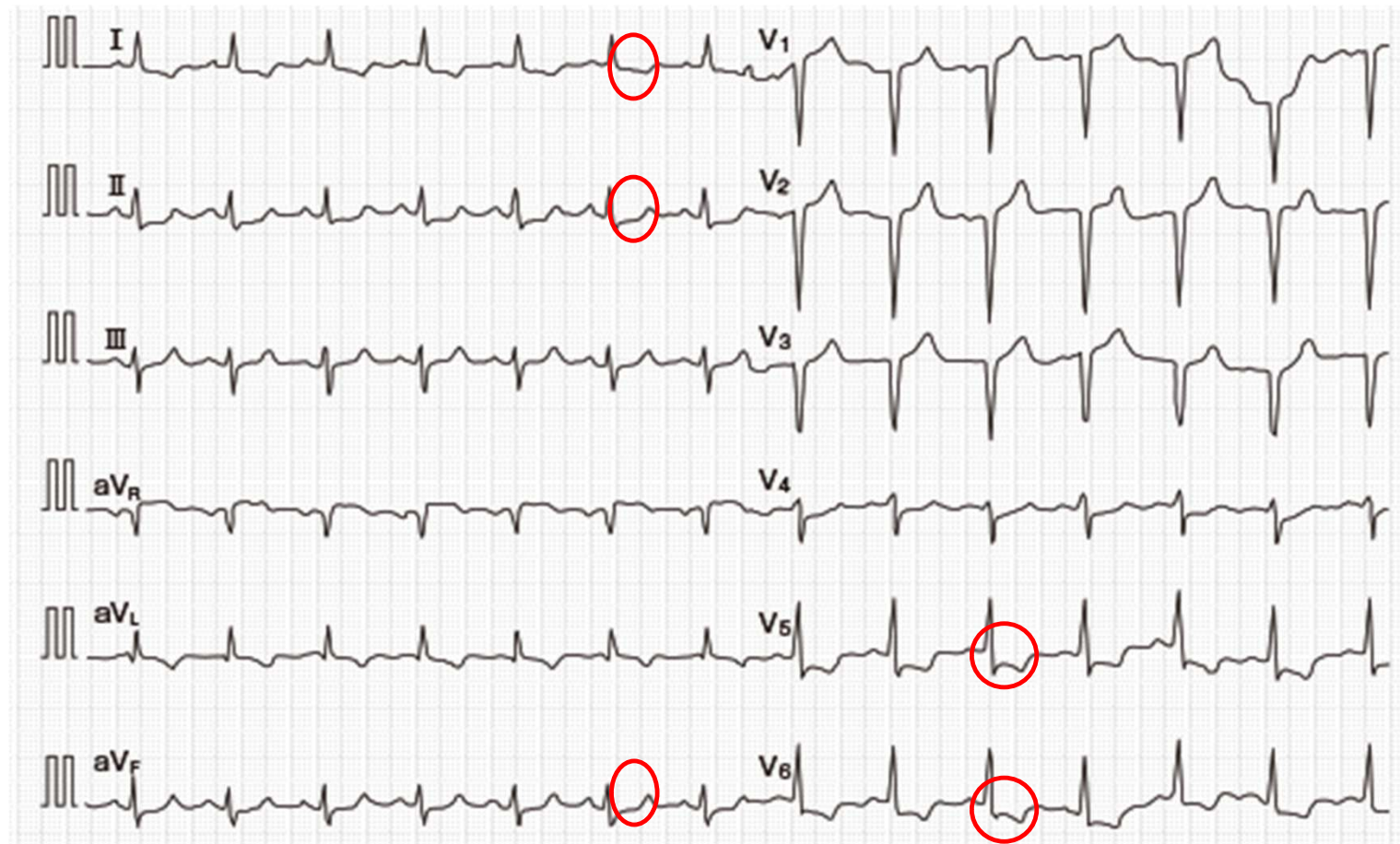
P 心房の興奮

QRS 心室の興奮

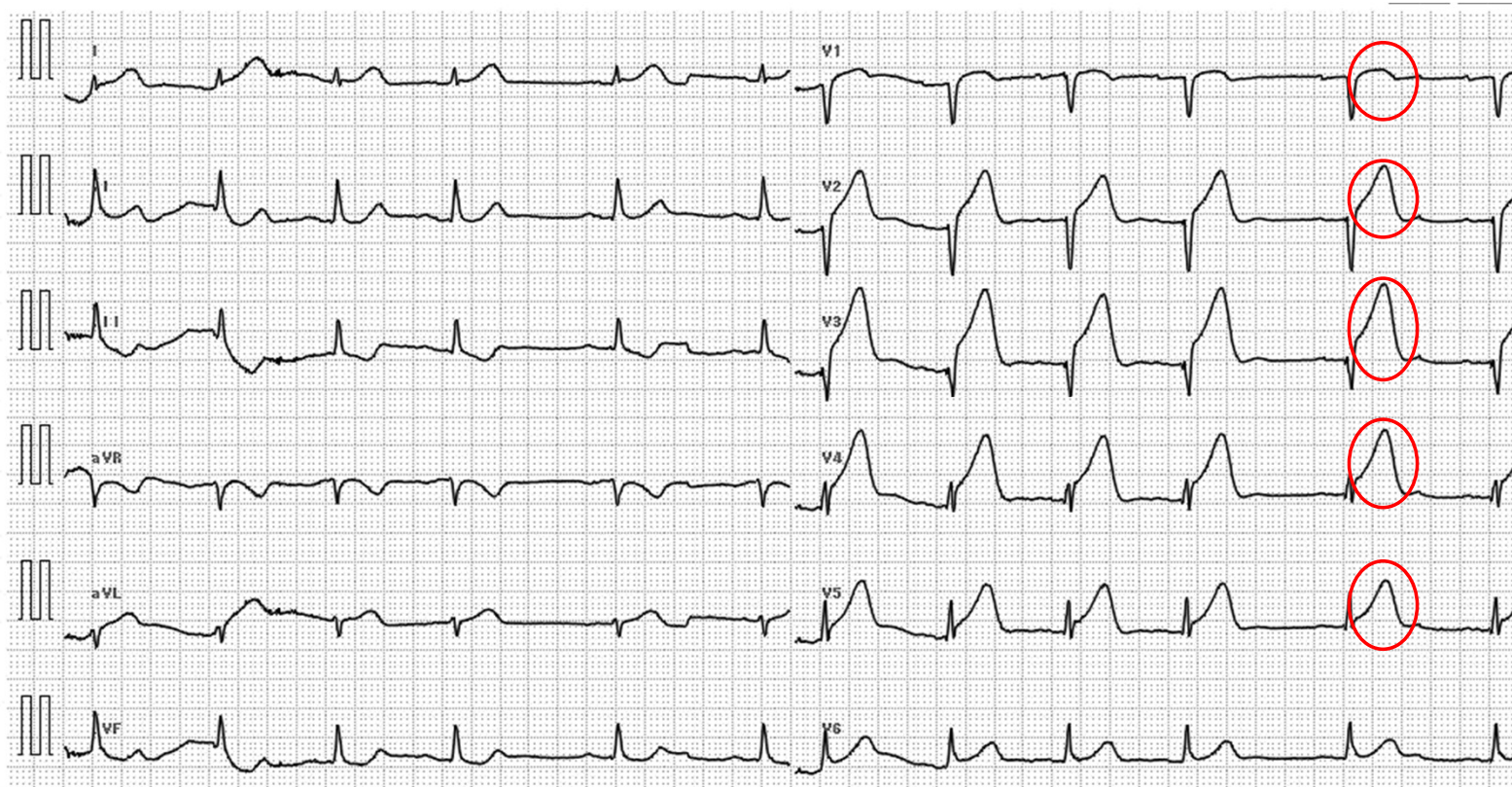
正常心电图



心内膜下虚血の心電図(ST低下)



貫壁性虚血の心電図(ST上昇)

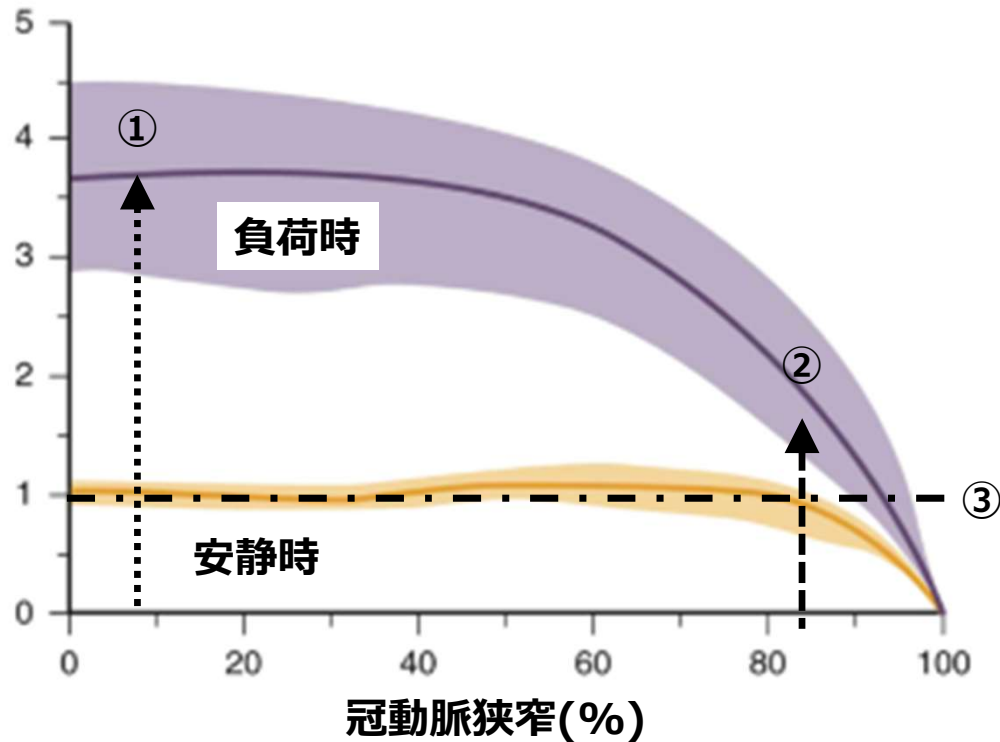


負荷検査で心筋虚血を誘発する

- **運動負荷心電図**
- **負荷心筋シンチグラフィー(核医学検査)**

安静時と負荷時の冠血流

冠血流



① 負荷時は冠動脈が拡張し、血流は安静時の3-5倍に増える

② 狭窄が進行すると負荷時に血流が増えず
心筋虚血が発生する

③ 冠動脈狭窄が進行してもautoregulationにより安静時
は心筋虚血が発生しにくい



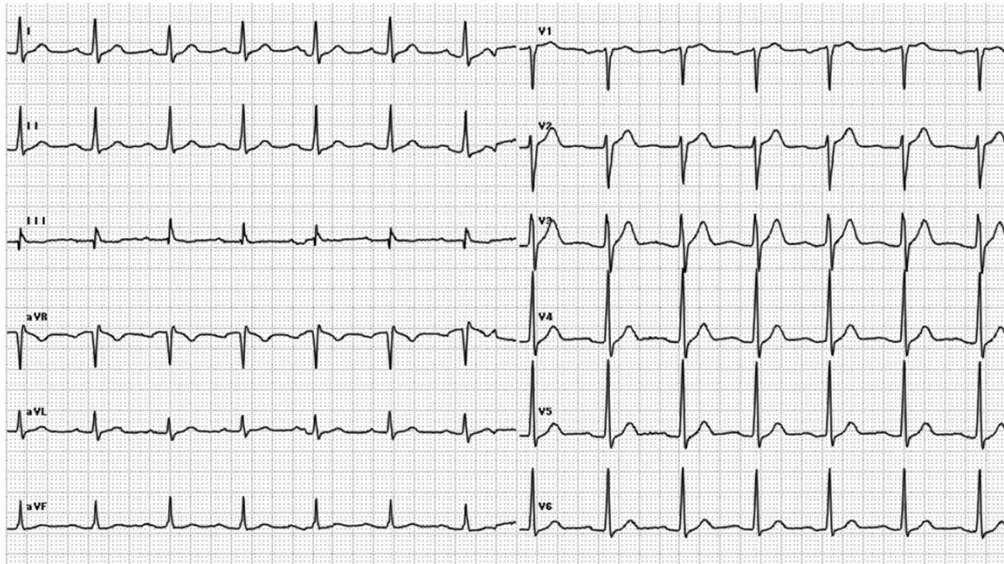
安静時と負荷時の検査所見を比較
して異常を検出する

運動負荷心電図

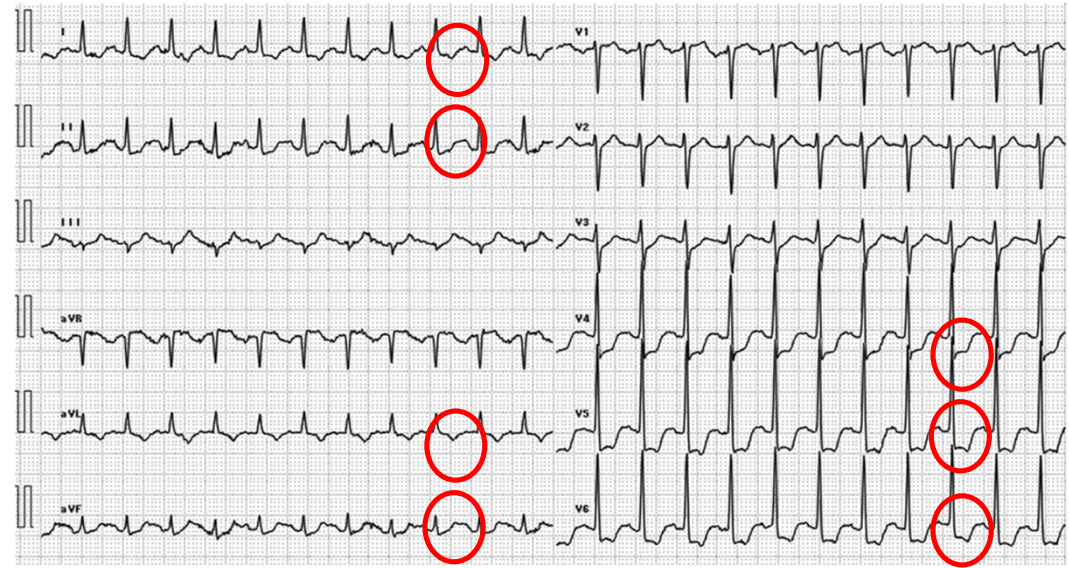


- 安静時、負荷時、負荷後に心電図のST変化を評価
- 血圧、不整脈、症状の有無、運動耐容能も同時に評価

運動負荷心電図



**安静時
(正常)**



**負荷時
(ST低下)**

負荷心筋シンチグラフィ(核医学検査)

- ・線源(放射線医薬品):Tc-99m,Tl(正常心筋に集積する、虚血心筋、壊死心筋には集積しない)
を静脈から投与する
- ・心筋に集積した線源から放射される γ 線を検出器でカウントする



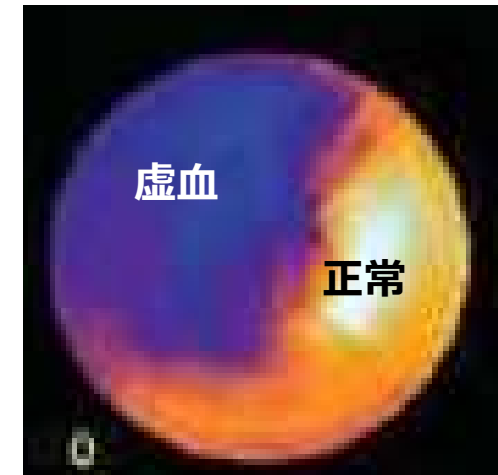
負荷 - 虚血の誘発

運動または薬物により心臓に負荷をかけ、心筋酸素需要を増大させる。冠動脈狭窄が存在する場合、需要と供給のミスマッチから一過性の心筋血流低下（虚血）が誘発される。



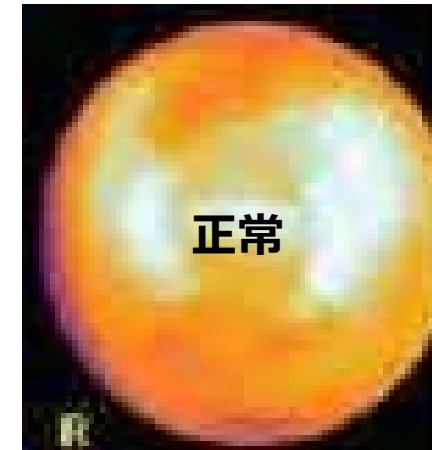
負荷時のRI投与と撮像

負荷のピーク時に、放射性医薬品（Tc-99m）を静脈投与。その後、ガンマカメラで心筋への集積分布を撮像する。



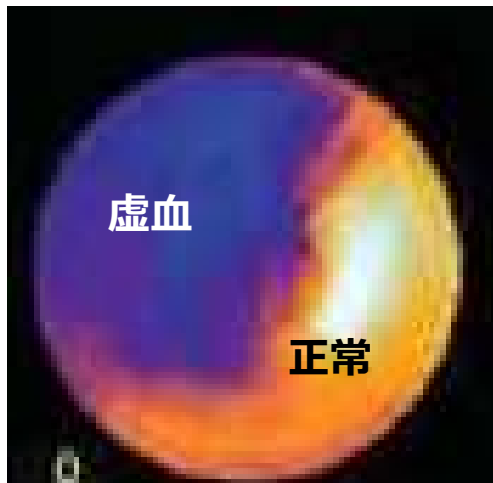
安静時のRI投与と撮像

安静状態を確認後、再度 Tc-99m を投与し、ガンマカメラで撮像。安静時の心筋血流分布を評価する。

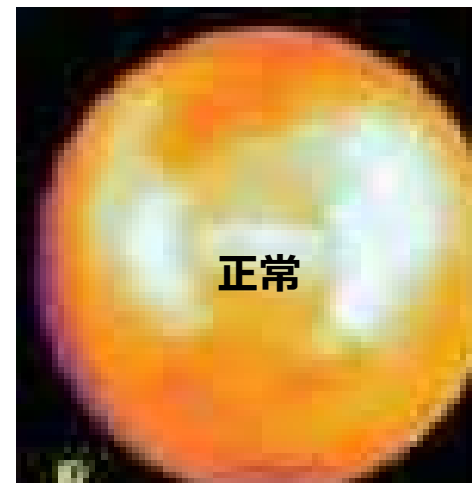


読影：負荷と安静の比較による虚血の証明

負荷時



安静時

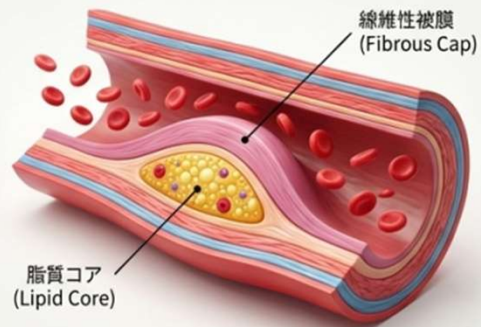


慢性冠動脈疾患

(Chronic Coronary Syndrome: CCS)

安定プラーク (Stable Plaque)

- 厚い線維性被膜、小さい脂質コア
- 炎症が比較的鎮静化しており、破裂しにくい



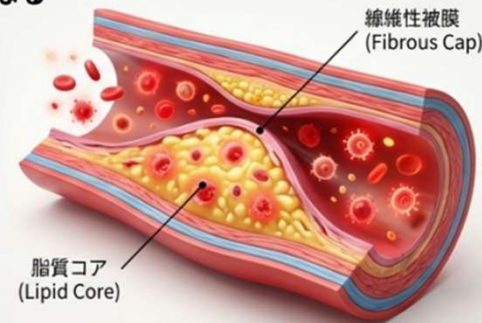
虚血状態が安定、進行が緩やか

急性冠動脈疾患

(Acute Coronary Syndrome: ACS)

不安定プラーク (Unstable Plaque)

- 薄く脆弱な線維性被膜、大きい脂質コア
- マクロファージが多数浸潤し、炎症が活発
- 破裂リスクが非常に高く、急性イベントの主役となる



心筋虚血が急激に進行に心筋壊死に至る

1. 破綻 (Rupture)



2. 凝集 (Aggregation)



3. 閉塞 (Occlusion)



なぜACSの迅速診断が重要なのか？



突然の脅威: 予測不能な突然発症



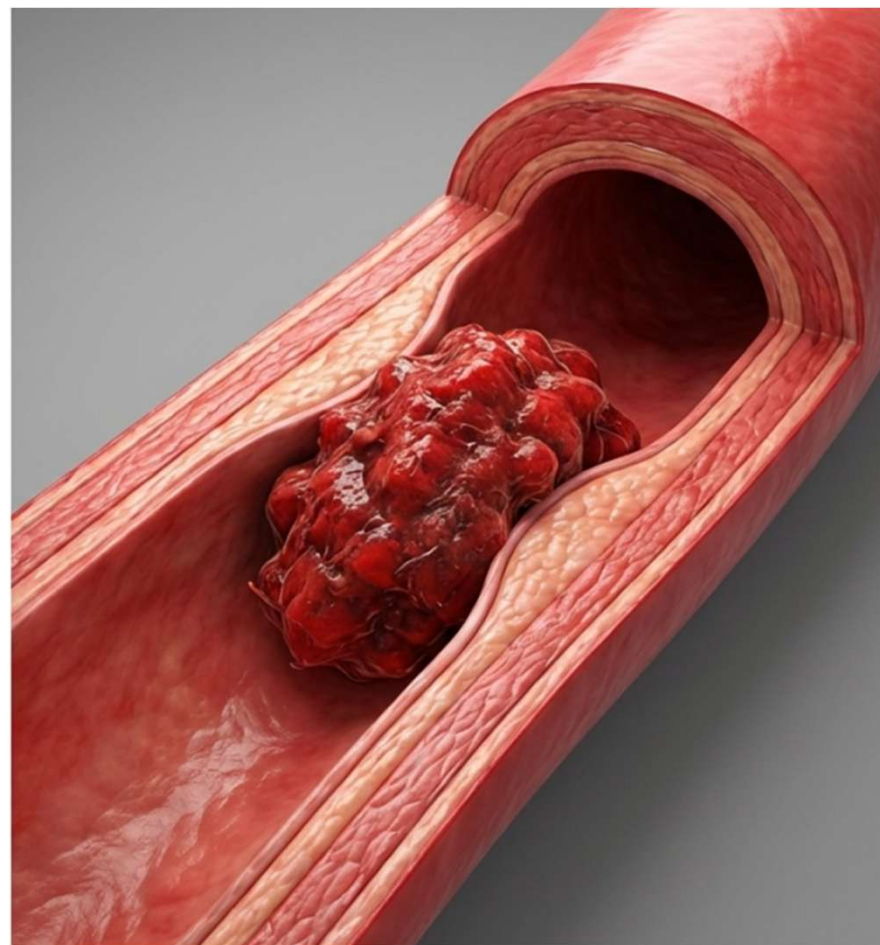
高い致死率: 治療を行っても死亡率が高い



生涯にわたる影響: 治療後も後遺症（心不全）が残るリスク



診断の重責: 見逃すと訴訟に繋がりやすい



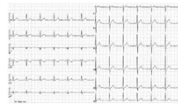
Time is Muscle: 刻一刻と心筋は壊死する



来院後の初期診断



急性冠症候群疑い



問診、身体所見
12誘導心電図

初期診断の三本柱



**1. 問診
(History Taking)**



**2. 身体所見
(Physical Examination)**



**3. 12誘導心電図
(12-Lead ECG)**

これらを迅速かつ体系的に進めることが鍵となる

手がかり① 問診: 患者背景の確認



脂質異常症 (Dyslipidemia)

LDLコレステロール等の上昇が、冠動脈疾患のリスクを著しく高める。



高血圧 (Hypertension)

脳心血管病や臓器障害の重要な危険因子。
血圧が高いほどリスクは上昇する。



耐糖能異常 (糖尿病)

(Impaired Glucose Tolerance / Diabetes)

血糖値やHbA1cの上昇がリスクを高める。
糖尿病は特に高リスクな病態。



喫煙 (Smoking)

冠動脈疾患や脳卒中の強力な危険因子。
1日1本の喫煙や受動喫煙でもリスクは上昇する。



慢性腎臓病 (CKD) (Chronic Kidney Disease)

動脈硬化性心血管疾患の高リスク病態。
腎機能が低下するほど危険性が増す。



加齢 (Aging)

他の因子を凌ぐ最も強い危険因子の一つ。
年齢とともにリスクは着実に上昇する。



性差 (Sex Differences)

男性は女性より早期に発症しやすい傾向にあるが、
女性も閉経後にリスクが急増する。



冠動脈疾患の家族歴

(Family History of Coronary Artery Disease)

特に第一度近親者における早発性発症（男性55歳未満、女性65歳未満）は強い危険因子となる。

手がかり① 問診: 症状の「質」を見極める

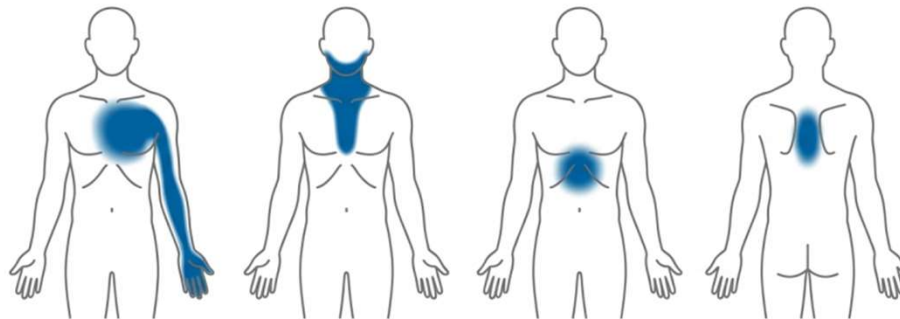
ACSを示唆する症状 ✓

- 圧迫感 (Pressure)
- 絞扼感
- 焼けつくような (Burning)
- 持続時間: 20分以上
- 随伴症状: 冷汗、嘔気、呼吸困難感

ACSらしくない症状 ✕

- チクチクする痛み
- 触って痛む

痛みは胸部だけとは限らない



手がり② 身体所見



血圧 (Blood Pressure)

- 高血圧 (Hypertension): 不安・痛みによる交感神経系の亢進
- 低血圧 (Hypotension) <90mmHg: ショック状態、心拍出量低下の可能性



脈拍 (Heart Rate)

- 頻脈 (Tachycardia): 交感神経系の亢進
- 徐脈 (Bradycardia): 刺激伝導系の虚血、迷走神経反射



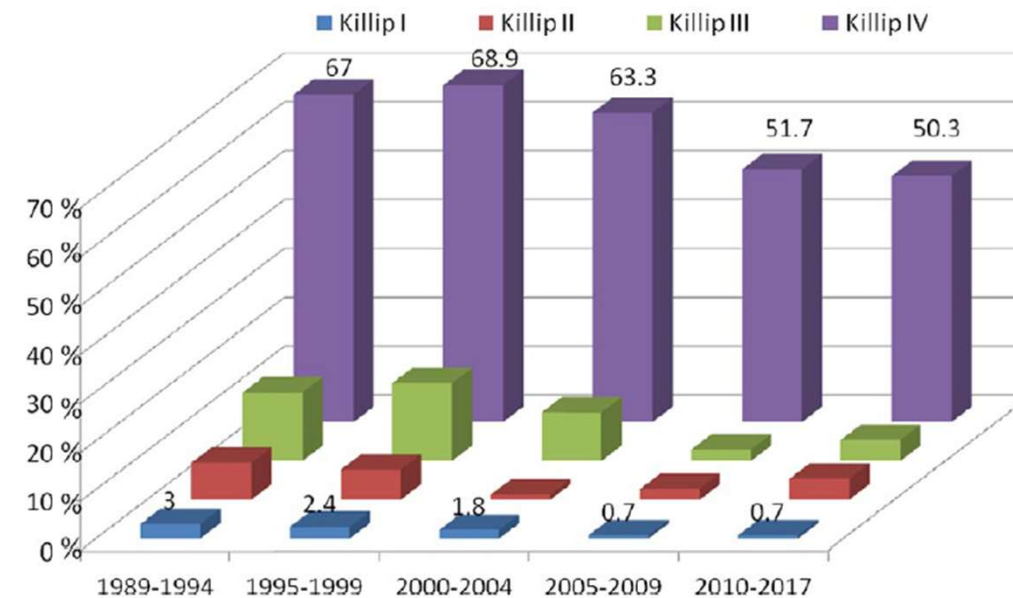
聴診

- Ⅲ音 (左心機能不全)
- 収縮期雑音 (乳頭筋断裂による僧帽弁閉鎖不全)
(心室中隔穿孔による左→短絡)
- 湿性ラ音 (心不全合併)

重症度と予後を評価する: Killip分類

クラス I	ポンプ失調なし 肺野にう音なく、III音を聴取しない
クラス II	軽度～中等度の心不全 全肺野の50%未満の範囲でう音またはIII音を聴取する
クラス III	重症心不全、肺水腫 全肺野の50%以上の範囲でう音を聴取する
クラス IV	心原性ショック 血圧90mmHg未満、乏尿、チアノーゼ、冷たく湿った皮膚、意識障害を伴う

Killip分類別死亡率の推移



J Am Heart Assoc. 2020;9:e017159

手がかり ③ 12誘導心電図

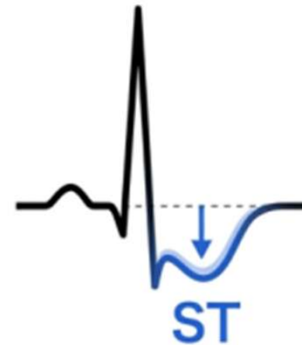
来院後初期診断の着目点

1. ST変化（上昇・低下）の有無
2. ST上昇型の場合、変化を認める誘導

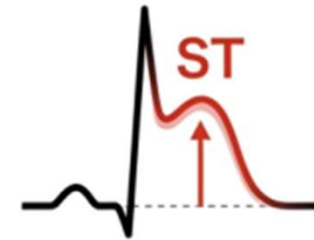
正常



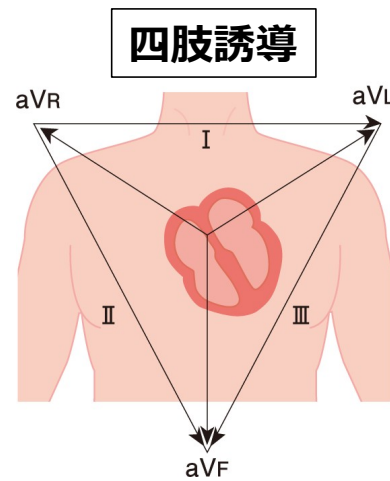
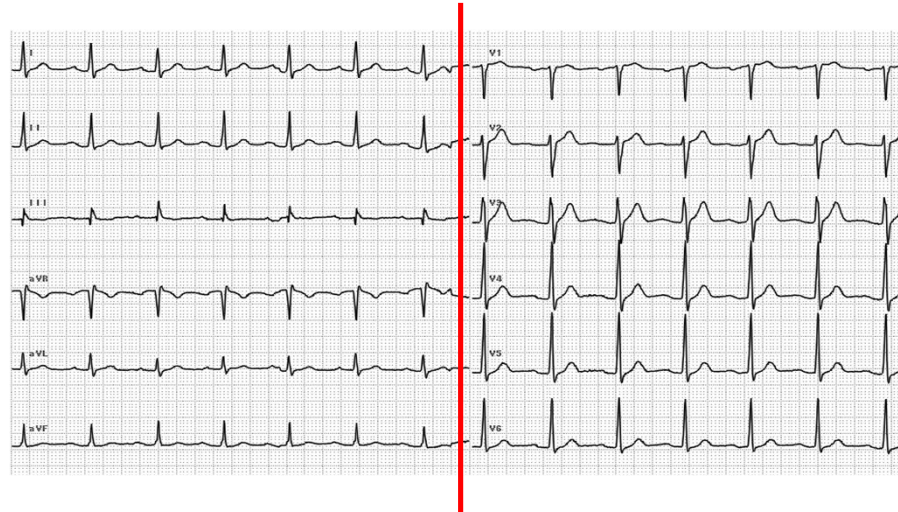
ST低下



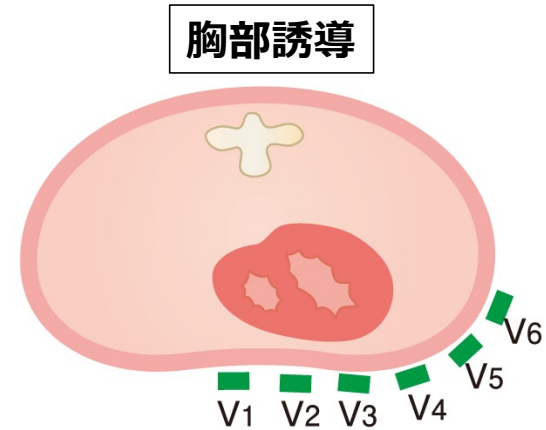
ST上昇



来院後の初期診断（12誘導心電図）



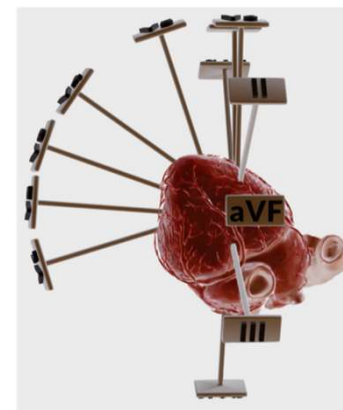
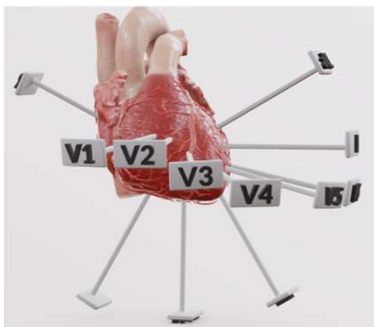
正面から見る



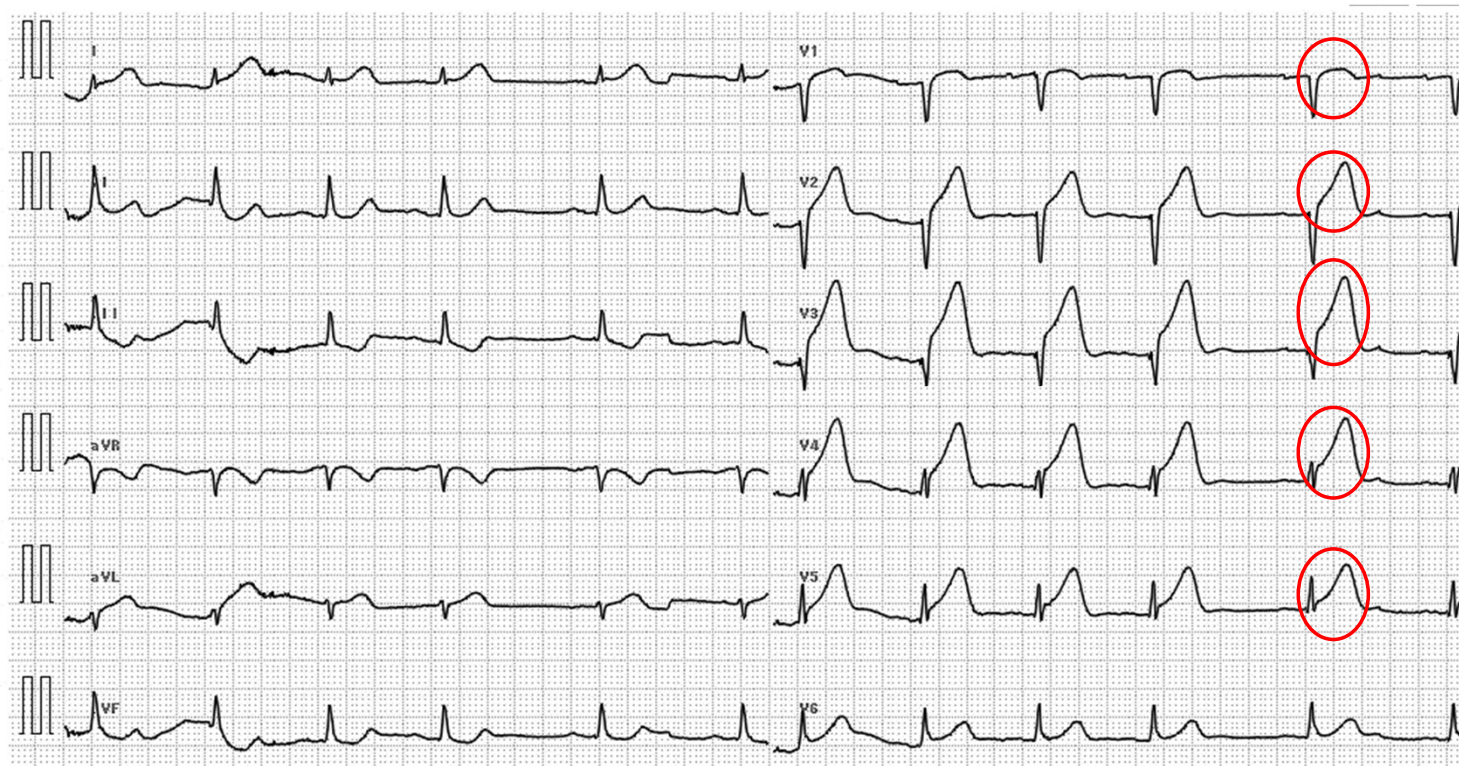
頭側から見る

ST上昇と心電図誘導

梗塞部位	ST上昇 が出現する誘導											
	I	II	III	aV _R	aV _L	aV _F	V1	V2	V3	V4	V5	V6
前壁中隔							●	●	●	●	●	
側壁	●				●						●	●
下壁		●	●			●						

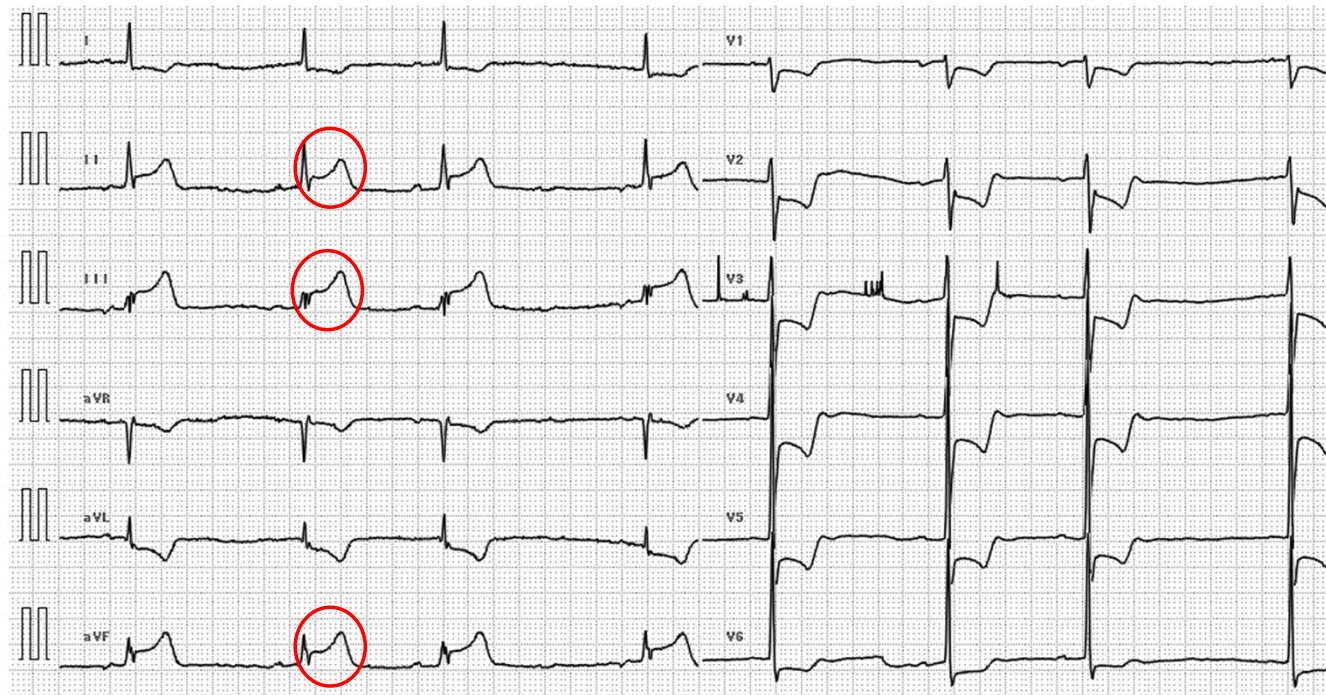


ST上昇と心電図誘導



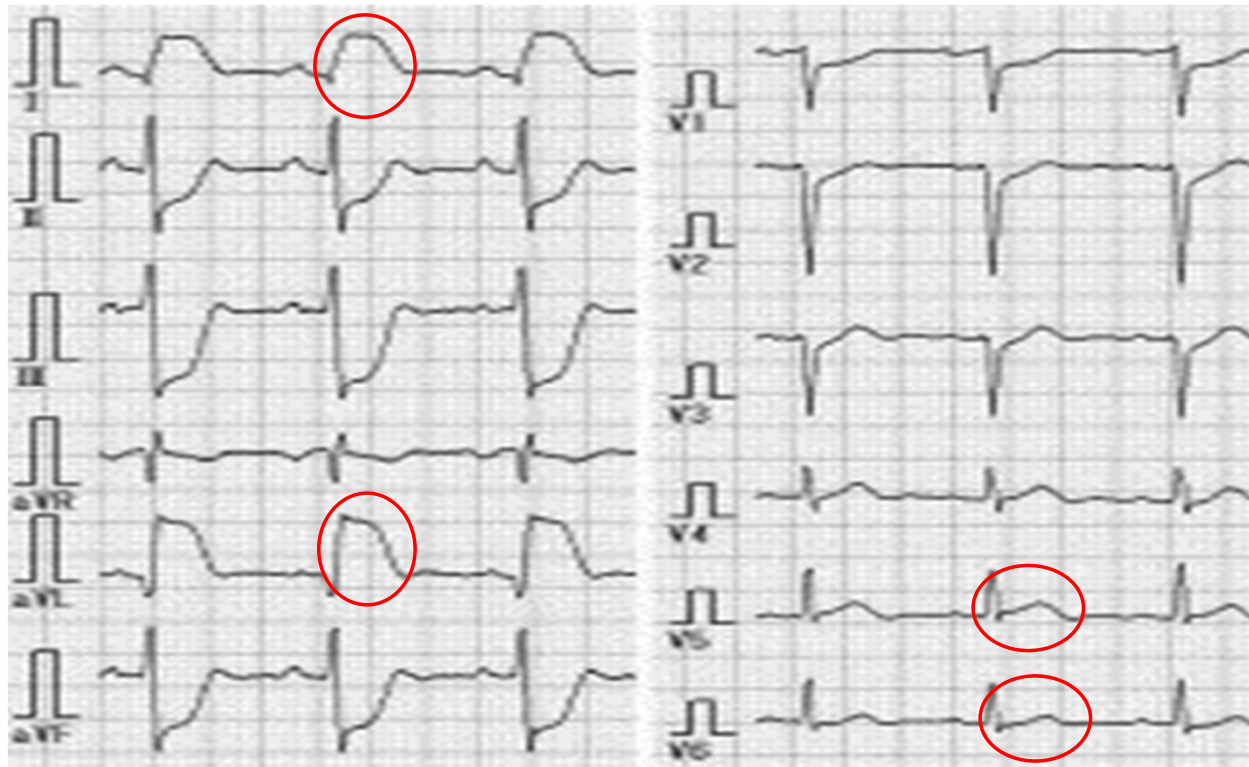
前壁中隔のST上昇型心筋梗塞

ST上昇と心電図誘導



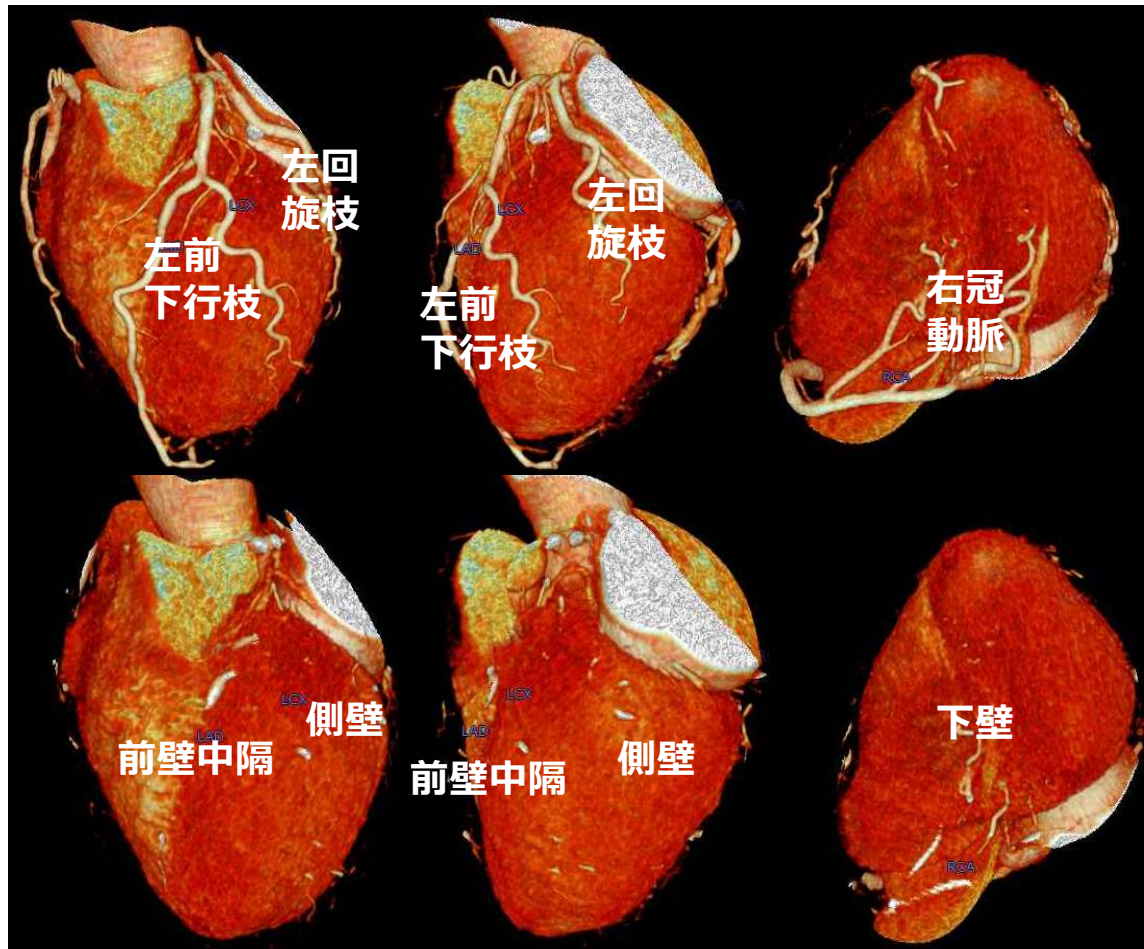
下壁のST上昇型心筋梗塞

ST上昇と心電図誘導



側壁のST上昇型心筋梗塞

冠動脈と支配心筋

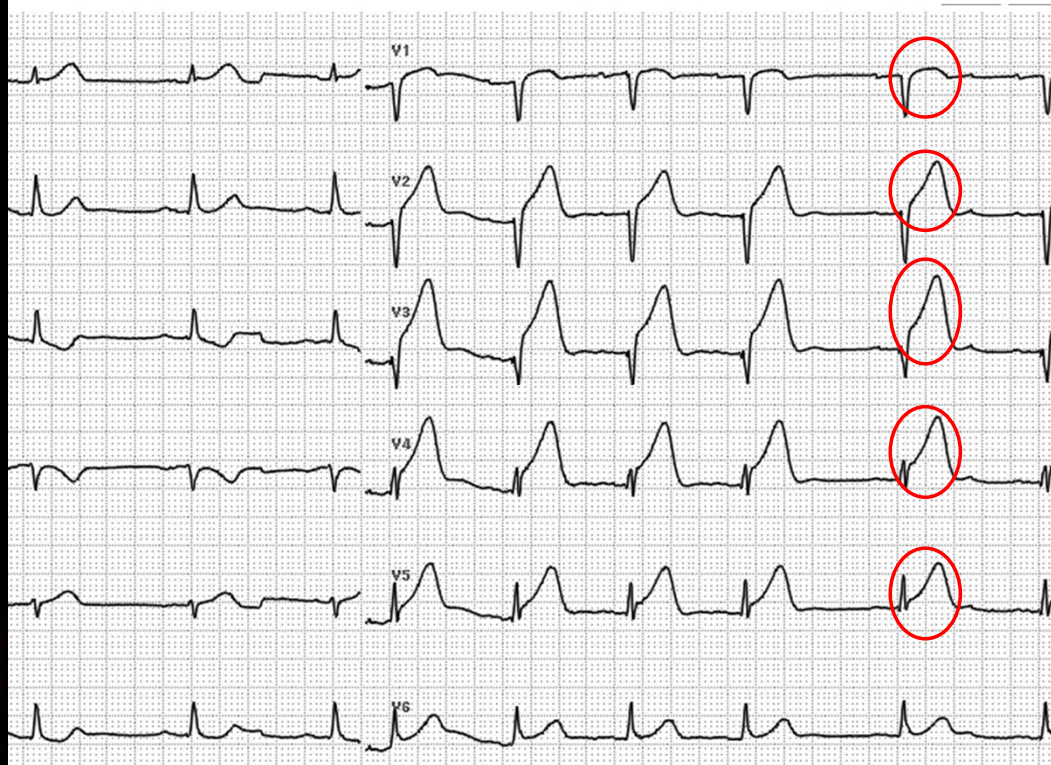
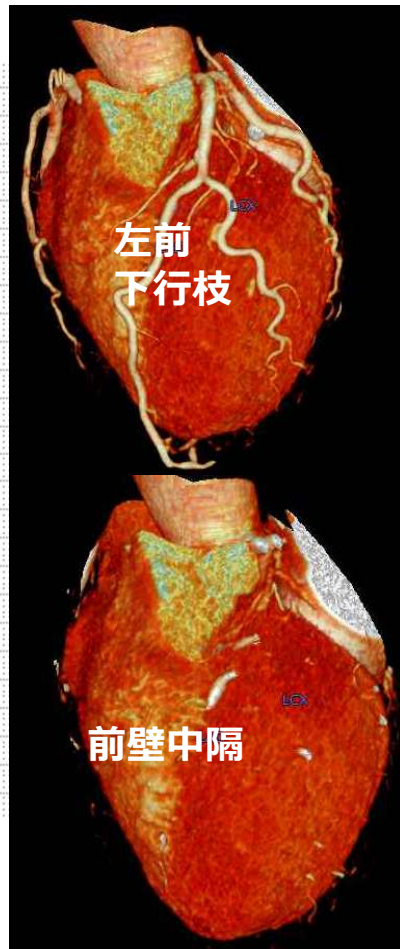


・前壁中隔の虚血
➡左前下行枝の病変

・側壁の虚血
➡左回旋枝の病変

・下壁の虚血
➡右冠動脈の病変

ST上昇と心電図誘導

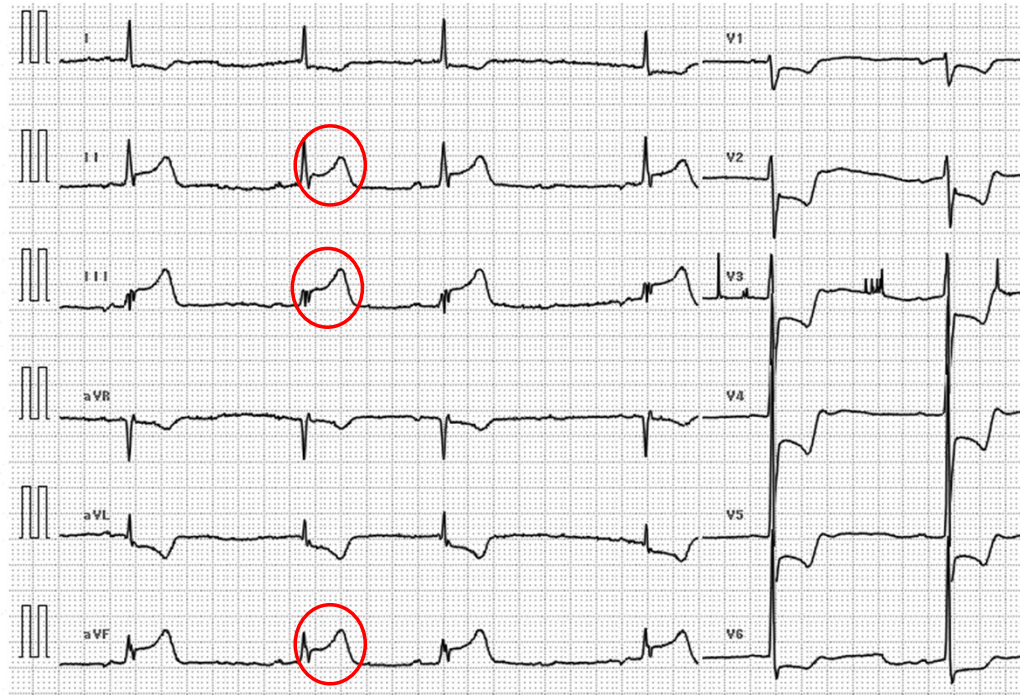


前壁中隔のST上昇型心筋梗塞



左前下行枝の閉塞

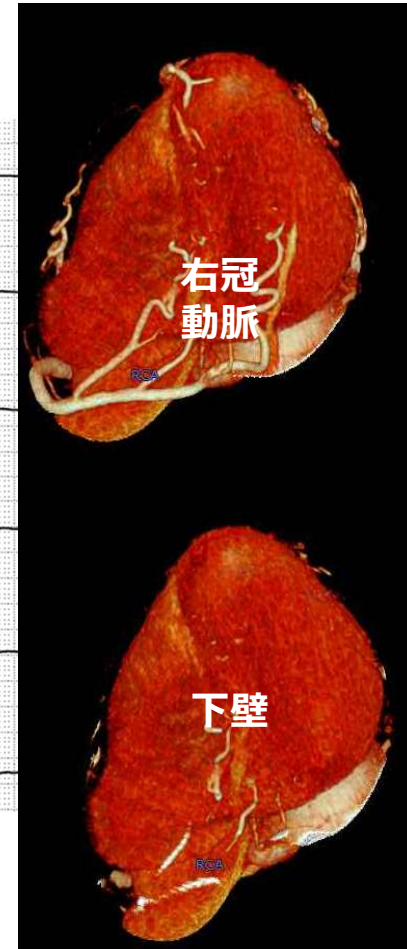
ST上昇と心電図誘導



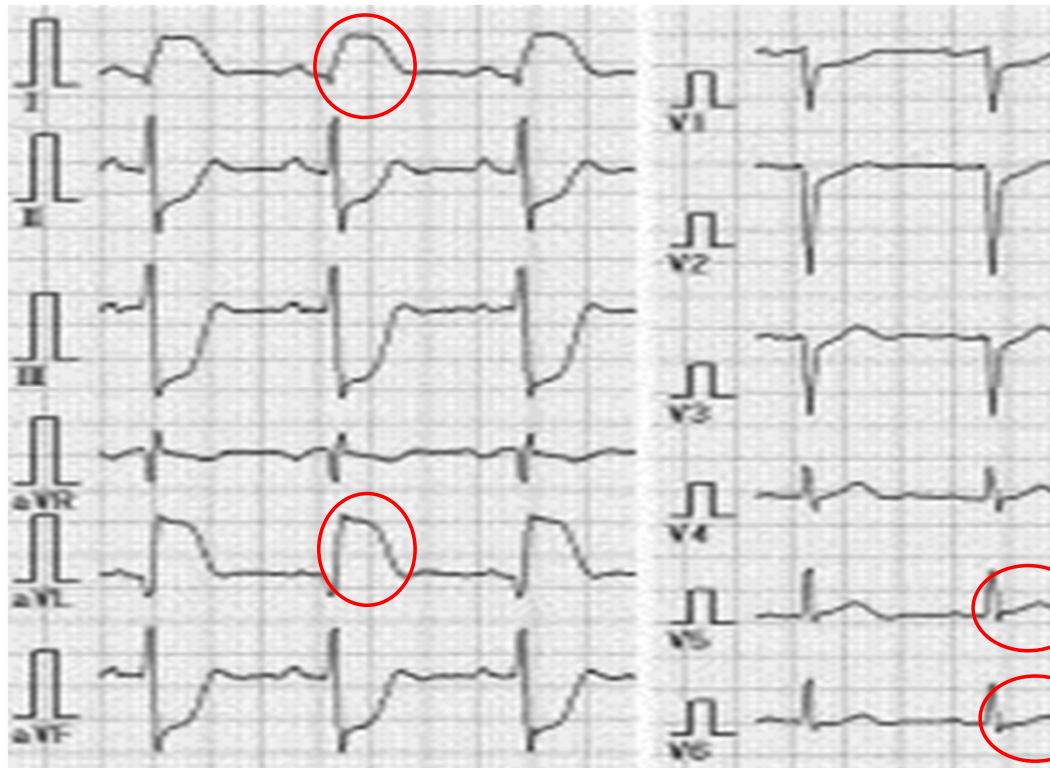
下壁のST上昇型心筋梗塞



右冠動脈の閉塞



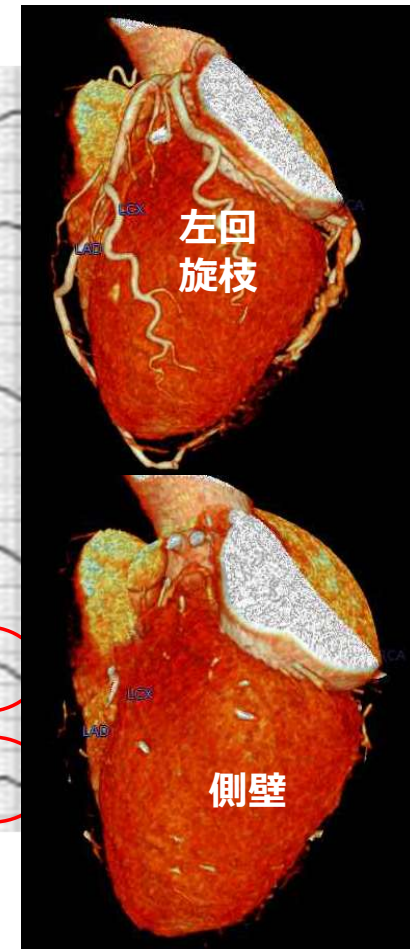
ST上昇と心電図誘導



側壁のST上昇型心筋梗塞



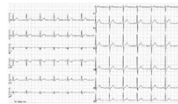
左回旋枝の閉塞



来院後の初期診断



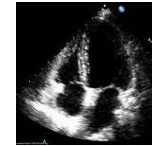
急性冠症候群疑い



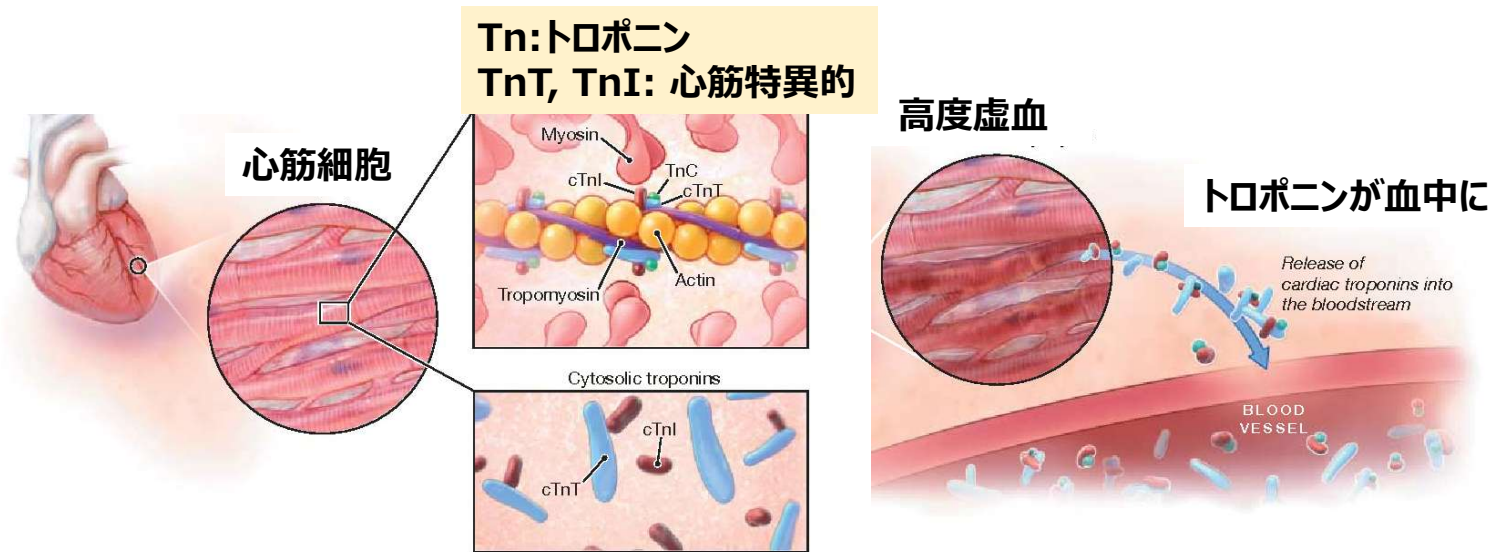
問診、身体所見
12誘導心電図



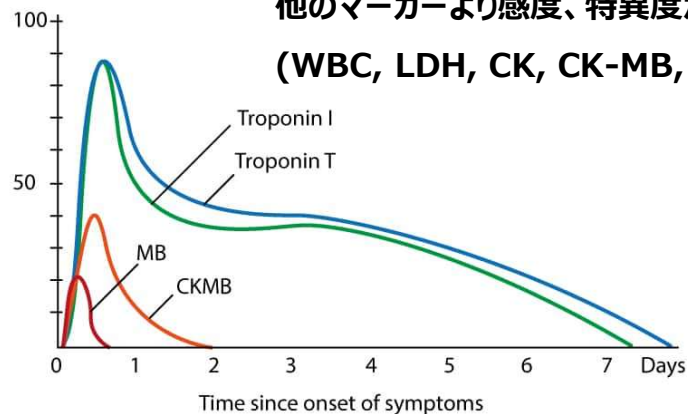
血液検査、画像検査



来院後の初期診断(血液検査:トロポニン)



Blood levels of myocardial proteins
(times elevated over the reference limit)



※ 発症超早期には上昇しない



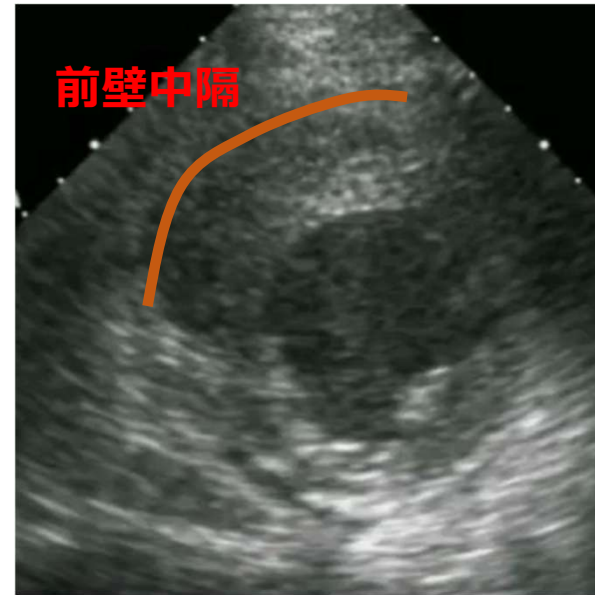
診断が見つからない場合、
繰り返し測定(1時間毎)

画像検査（心エコー）

高度の虚血により壁運動が低下する

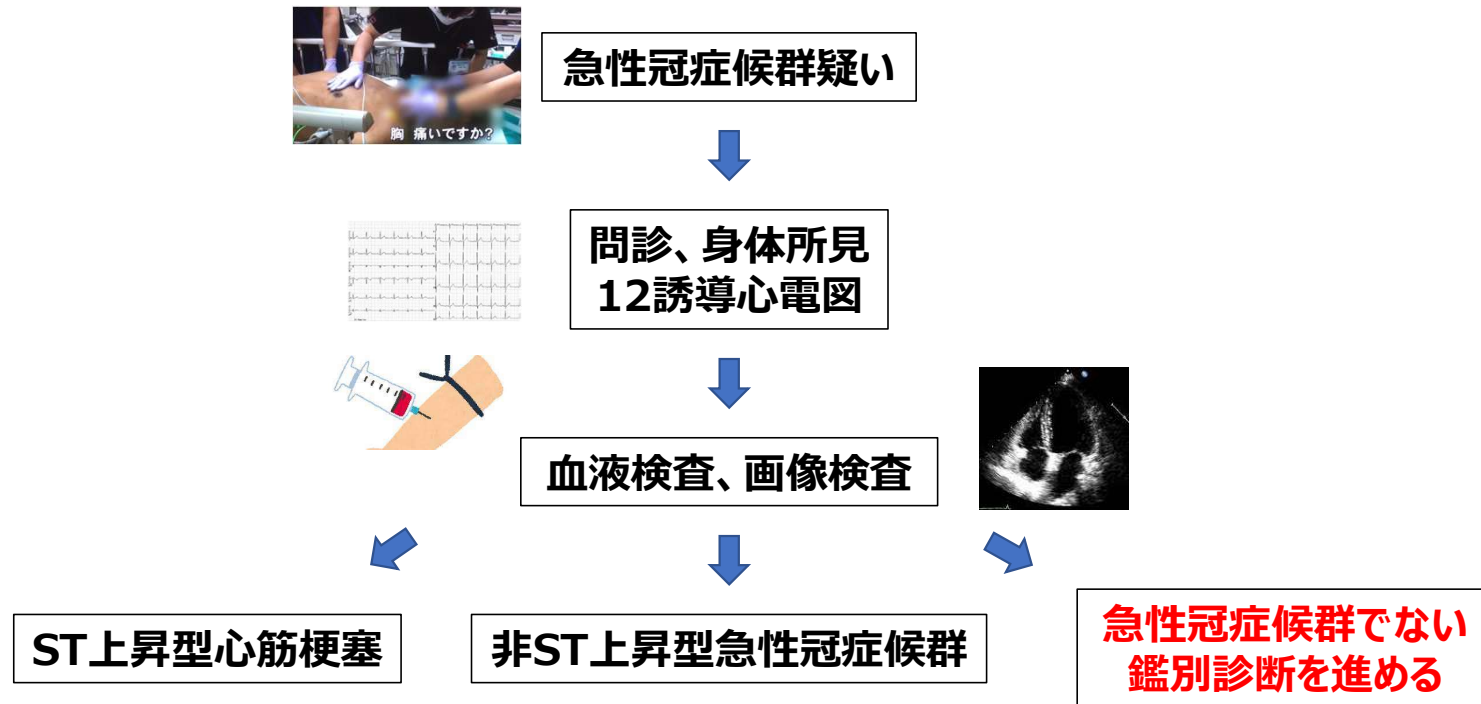


正常



前壁中隔急性心筋梗塞

来院後の初期診断



来院後の初期診断（鑑別疾患）

心臓・血管系の疾患

心臓疾患

- ・心筋炎
- ・心筋症
- ・頻脈性不整脈
- ・急性心不全
- ・高血圧緊急症
- ・大動脈弁狭窄症
- ・たこつぼ症候群
- ・冠攣縮
- ・心臓外傷

大血管疾患

- ・急性大動脈解離
- ・症候性大動脈瘤
- ・脳卒中

呼吸器・消化器系の疾患

肺疾患

- ・急性肺血栓塞栓症(緊張性)
- ・気胸
- ・気管支炎
- ・肺炎
- ・胸膜炎

消化器疾患

- ・逆流性食道炎
- ・食道痙攣
- ・消化性潰瘍
- ・胃炎
- ・膵炎
- ・胆嚢炎
- ・胆石

その他の原因疾患

整形外科疾患

- ・骨格筋障害
- ・胸部外傷
- ・筋障害/筋炎
- ・肋軟骨炎
- ・頸椎病変
- ・肋間神経痛

その他

- ・不安神経症
- ・带状疱疹
- ・貧血
- ・高体温
- ・甲状腺機能亢進症
- ・血液粘度の増加